

Аннотация

Здесь разместите аннотацию работы.

Содержание

Аннотация	1
1 Введение	3
2 Постановка задачи встречи	4
2.1 Орбитальные элементы	4
2.2 Постановка задачи	4
2.3 Пассивные силы	5
2.3.1 Гравитационное притяжение Земли	5
2.3.2 Сопротивление атмосферы	6
2.3.3 Притяжение прочих небесных тел	6
2.3.4 Радиационное излучение	6
3 Линейная двухимпульсная задача встречи	8
3.1 Постановка задачи	8
3.2 Метод Ньютона	9
3.3 Сравнение методов Ньютона и перебора	10
3.4 Генерация начального приближения	11
3.4.1 Структура функции характеристической скорости	11
4 Нелинейная многоимпульсная задача встречи	12
4.1 Постановка задачи	12
4.2 Начальное приближение	12
4.3 Уточнение решения	14
4.3.1 Оценка коэффициента β	15
4.3.2 Оценка потери оптимальности при фиксированных истинных дол- готах	17
5 Нелинейная задача встречи с конечной тягой	19
5.1 Ограничения импульсного приближения	19
5.2 Постановка задачи	19
5.3 Матрица чувствительности для манёвра с конечной тягой	20
5.4 Связь манёвра конечной тяги с импульсным манёвром	21
6 Тестирование	27
7 Заключение	28
Приложение А	29
Приложение Б	31
Список литературы	33

1 Введение

Здесь разместите введение.

2 Постановка задачи встречи

2.1 Орбитальные элементы

Для описания орбитального движения широко используются кеплеровы элементы орбиты:

$$\mathbf{y} = (a, e, \omega, i, \Omega, M)^\top,$$

где a — большая полуось, e — эксцентриситет, ω — аргумент перицентра, i — наклонение, Ω — долгота восходящего узла, M — средняя аномалия. В качестве быстроеменяющегося элемента также используются истинная ν и эксцентрическая аномалия E . Положительными сторонами такого набора элементов являются:

1. Наглядная физическая интерпретация. Каждый параметр имеет чёткий геометрический смысл.
2. Широкое распространение. Кеплеровы элементы — стандарт в небесной механике и баллистике. Их используют в каталогах орбитальных данных, TLE и эфемеридах, в большинстве учебников и статей, в популярных программных пакетах вроде GMAT.
3. В задаче двух тел пять элементов постоянны, меняется только аномалия.

Основной недостаток кеплеровых элементов — возникновение сингулярностей по аргументу перицентра ω и долготе восходящего узла Ω при круговых и экваториальных орбитах соответственно. Наличие таких неопределённостей может приводить к скачкам орбитальных элементов, ошибкам округления, снижению точности прогноза движения, нестабильности методов оптимизации.

В настоящей работе для описания орбитального движения КА используются модифицированные равноденственные элементы [1]:

$$\mathbf{y} = (a, h, k, p, q, \lambda)^\top,$$

$$h = e \sin(\omega + I\Omega), \quad k = e \cos(\omega + I\Omega),$$

$$p = \left[\tan \frac{i}{2} \right]^I \sin \Omega, \quad q = \left[\tan \frac{i}{2} \right]^I \cos \Omega, \quad \lambda = M + \omega + I\Omega,$$

где I — ретроградный фактор. Помимо средней долготы λ будет использоваться истинная долгота $L = \nu + \omega + I\Omega$. Преимущество модифицированных равноденственных элементов состоит в том, что они не имеют особенностей.

СЮДА МОЖНО ДОПИСАТЬ НЕСКОЛЬКО ПРИМЕРОВ И ССЫЛОК, ГДЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ МЭЭ

2.2 Постановка задачи

Рассмотрим движение КА на интервале $t \in [t_i, t_f]$, где t_i и t_f — начальный и конечный моменты времени. Уравнение движения может быть записано в виде:

$$\dot{\mathbf{y}} = \mathbf{f}(t, \mathbf{y}) + B(\mathbf{y})\mathbf{a}(t), \quad (1)$$

где $\mathbf{f}(t, \mathbf{y}) \in \mathbb{R}^6$ отвечает за пассивное движение под воздействием произвольного набора сил, $B(\mathbf{y}) \in \mathbb{R}^{6 \times 3}$ — матрица чувствительности орбитальных параметров по ускорению в орбитальной системе координат (ОСК), $\mathbf{a}(t) \in \mathbb{R}^3$ — управляющее ускорение в ОСК. Выражения для матрицы $B(\mathbf{y})$ представлены в Приложении А.

Краевые условия можно записать в следующем виде:

$$\mathbf{y}(t_i) = \mathbf{y}_i, \quad \mathbf{y}(t_f) = \mathbf{y}_t, \quad (2)$$

где $\mathbf{y}_i \in \mathbb{R}^6$ — начальные орбитальные параметры, $\mathbf{y}_t \in \mathbb{R}^6$ — целевые орбитальные параметры.

Объединив (1) и (2), сформулируем задачу встречи следующим образом:

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{a} \in \mathcal{A}} \quad & \int_{t_i}^{t_f} \|\mathbf{a}(t)\|_2 dt, \\ \text{s.t.} \quad & \dot{\mathbf{y}} = \mathbf{f}(t, \mathbf{y}) + B(\mathbf{y})\mathbf{a}(t), \\ & \mathbf{y}(t_i) = \mathbf{y}_i, \\ & \mathbf{y}(t_f) = \mathbf{y}_t, \end{aligned} \quad (3)$$

где $\mathcal{A}$ — множество допустимых управлений.

2.3 Пассивные силы

Функция пассивного движения $\mathbf{f}(t, \mathbf{y})$ может быть представлена в виде:

$$\mathbf{f}(t, \mathbf{y}) = \mathbf{f}_\odot(\mathbf{y}) + B(\mathbf{y})\mathbf{a}_{\text{pass}}(t, \mathbf{y}),$$

где $\mathbf{f}_\odot(\mathbf{y}) = (\mathbf{0}_{1 \times 5}, n)^\top$ — вклад невозмущённого движения, $n = \sqrt{\mu/a^3}$ — среднее движение, $\mathbf{a}_{\text{pass}}(t, \mathbf{y})$ — ускорение от пассивных возмущающих сил. Такое ускорение может быть найдено по известной формуле

$$\mathbf{a}_{\text{pass}} = \mathbf{F}_{\text{pass}} m,$$

где m — масса КА, а $\mathbf{F}_{\text{pass}}$ — результирующая пассивных возмущающих сил. Представленные далее алгоритмы маневрирования не будут зависеть от конкретной баллистической модели. Но для методической полноты работы и возможности воспроизведения результатов, приведём описание основных возмущающих сил. Подробное обозрение может быть найдено, например, в [2] или [3]. Оценку величин различных сил для орбит различной высоты можно найти в [4].

Результирующая $\mathbf{F}_{\text{pass}}$ может быть представлена в виде суммы слагаемых:

$$\mathbf{F}_{\text{pass}} = \mathbf{F}_{\text{grav}} + \mathbf{F}_{\text{drag}} + \mathbf{F}_{\text{other}} + \mathbf{F}_{\text{rad}}. \quad (4)$$

Рассмотрим их более подробно.

ЗДЕСЬ ПРОБЛЕМА С ГРАВИТАЦИОННОЙ СИЛОЙ - ОНА УЧИТЫВАЕТ И ЦЕНТРАЛЬНУЮ ГАРМОНИКУ.

2.3.1 Гравитационное притяжение Земли

Земля является телом очень сложной формы с постоянно изменяющейся внутренней структурой. Поэтому использование приближения точечного потенциала в задачах, требующих высокую точность прогноза, может быть некорректным. Наиболее часто используемым подходом является разложение гравитационного потенциала по сферическим функциям, согласно конвенции IERS 2010 [5]:

$$U(r, \phi, \lambda) = \frac{\mu}{r} \left(1 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{R}{r} \right)^n \sum_{m=0}^n \bar{P}_{nm}(\sin \phi) (\bar{C}_{nm} \cos(m\lambda) + \bar{S}_{nm} \sin(m\lambda)) \right), \quad (5)$$

где (r, ϕ, λ) — радиус, широта и долгота — координаты точки в геоцентрической СК, μ — гравитационный параметр Земли в соответствии моделью EGM 2008 [6], R — экваториальный радиус планеты. $\bar{P}_{nm}$ — нормированные присоединенные полиномы Лежандра, $\bar{C}_{nm}$ и $\bar{S}_{nm}$ — коэффициенты разложения.

Сила $\mathbf{F}_{grav}$, действующая на тело массы m определяется следующим образом:

$$\mathbf{F}_{grav} = m\nabla U.$$

На практике бесконечный ряд (5) обрывается до некоторого количества членов (гармоник) N , которое необходимо для достижения требуемого уровня точности. В настоящей работе будет использоваться разложение гравитационного потенциала, учитывающее 16×16 членов (5).

2.3.2 Сопротивление атмосферы

Одной из важнейших сил, действующих на КА, движущийся в околоземном космическом пространстве является сила сопротивления атмосферы. Её вычисление состоит из двух этапов: расчёта параметров атмосферы в точке расположения КА и определения силы, используя определённую модель взаимодействия среды и тела.

Существует широкий спектр разнообразных моделей атмосферы, начиная с довольно простых — статических, и заканчивая самыми продвинутыми — динамическими. Отличительной особенностью последних является то, что они учитывают геомагнитную активность Земли и взаимодействие с Солнечным излучением. Среди самых часто применяемых моделей, можно выделить зарубежные JB2006 [7], JB2008 [8], NASA NRLMSISE-00 [9] и отечественную ГОСТ Р 25645.166-2004 [10]. В настоящей работе будет использоваться последняя из перечисленных моделей. Она является динамической и позволит нам получить необходимую точность.

Для расчёта силы сопротивления будет использоваться следующая формула:

$$\mathbf{F}_{drag} = -\frac{\rho C_D S |\mathbf{v}_{rel}|^2}{2} \frac{\mathbf{v}_{rel}}{|\mathbf{v}_{rel}|}, \quad (6)$$

где ρ — плотность атмосферы, C_D — коэффициент сопротивления, S — площадь миделева сечения, $\mathbf{v}_{rel}$ — скорость КА относительно набегающего газового потока.

2.3.3 Притяжение прочих небесных тел

Для расчёта силы тяготения от удалённых небесных тел нет необходимости применять сложные модели для аппроксимации их гравитационного поля. Можно получить приемлемую точность расчёта, если положить, что КА взаимодействует с ними как с точечными телами. В таком случае искомая сила может быть записана в виде следующей суммы:

$$\mathbf{F}_{other} = -\sum_{k=1}^M \frac{m\mu_k}{|\mathbf{r}_k - \mathbf{r}|^3} (\mathbf{r}_k - \mathbf{r}), \quad (7)$$

где m и $\mathbf{r}$ — масса и радиус-вектор КА, μ_k и $\mathbf{r}_k$ — гравитационные параметры и радиус-вектора небесных тел. Данные, характеризующие третьи тела можно найти в файлах эфемерид, которые предоставляются JPL NASA: JPL DE430, JPL DE431 [11].

2.3.4 Радиационное излучение

Влияние радиационных сил на движение КА может быть довольно существенным. В СК с началом в центре масс Солнца, они могут быть представлены в следующем

виде:

$$\mathbf{F}_{rad} = L \frac{\mathbf{r}}{r} - L \left(\frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{r}}{cr} \frac{\mathbf{r}}{r} + \frac{\mathbf{v}}{c} \right), \quad (8)$$

где $L \equiv \kappa \theta \frac{a_E^2}{r^2} S_L$, c — скорость света, $\kappa = 4.56 \cdot 10^{-6}$ Н/м² — солнечная постоянная, θ — постоянная, характеризующая отражающие свойства объекта, a_E — астрономическая единица, S_L — эффективная площадь радиационной силы.

Первое слагаемое в (8) является световым давлением, направленным в сторону Солнца, второе — эффектом Пойнтинга-Робертсона, вызывающим движение по спирали к центру Солнечной системы. Кроме того, (8) написано в предположении нахождения КА в прямой видимости Солнца. Это происходит не всегда из-за возможного попадания аппарата в тени от небесных тел. Поэтому, $\mathbf{F}_{rad}$ формально умножают на некоторую функцию $\Phi \in [0, 1]$, задаваемую различными моделями.

3 Линейная двухимпульсная задача встречи

3.1 Постановка задачи

Рассмотрим задачу встречи в упрощённой постановке. В приближении импульсных манёвров управляющее ускорение имеет вид:

$$\mathbf{a}(t) = \sum_{j=1}^2 \delta(t - t_j) \Delta \mathbf{V}_j, \quad (9)$$

где $\delta(t - t_j)$ — дельта-функция Дирака, $\Delta \mathbf{V}_j = (\Delta V_j^r, \Delta V_j^t, \Delta V_j^n)^\top$ — импульс скорости в ОСК. Рассмотрим траекторию пассивного движения $\mathbf{y}_{\text{pass}}(t)$ на интервале $t \in [t_i, t_f]$. Введём разность целевых орбитальных параметров и пассивного прогноза в конечный момент времени:

$$\Delta \mathbf{y}_f = \mathbf{y}_t - \mathbf{y}_{\text{pass}}(t_f).$$

Линеаризуем условие $\mathbf{y}(t_f) = \mathbf{y}_t$ на траектории $\mathbf{y}_{\text{pass}}(t)$. В таком приближении вклад каждого импульса в изменение траектории определяется независимо от других, а суммарный эффект находится суммированием этих вкладов. В результате получим:

$$\mathcal{M}(\mathbf{L}) \Delta \mathbf{V} = \Delta \mathbf{y}_f, \quad (10)$$

$$\mathcal{M}(\mathbf{L}) = [M(L_1) \ M(L_2)] \in \mathbb{R}^{6 \times 6}, \quad (11)$$

$$M(L_j) = \Phi(t_j, t_f) B(\mathbf{y}(t_j)) \in \mathbb{R}^{6 \times 3}, \quad j = 1, 2, \quad (12)$$

где $\Delta \mathbf{V} = (\Delta \mathbf{V}_1^\top, \Delta \mathbf{V}_2^\top)^\top \in \mathbb{R}^6$ — вектор импульсов скорости, $\mathbf{L} \in \mathbb{R}^2$ — вектор истинных долгот приложения импульсов, $M(L_j)$ — матрица манёвра, $\Phi(t_j, t_f) \in \mathbb{R}^{6 \times 6}$ — матрица перехода. В настоящей работе при построении матрицы $\Phi(t_j, t_f)$ учитываются только вековые возмущения, обусловленные второй зональной гармоникой [?]. В выражении (11) связь $t = t(L)$ определяется при движении по пассивной траектории $\mathbf{y}_{\text{pass}}(t)$.

Линейную двухимпульсную задачу встречи можно сформулировать следующим образом:

$$\begin{aligned} \min_{\Delta \mathbf{V}, \mathbf{L}} \quad & \|\Delta \mathbf{V}_1\|_2 + \|\Delta \mathbf{V}_2\|_2, \\ \text{s.t.} \quad & \mathcal{M}(\mathbf{L}) \Delta \mathbf{V} = \Delta \mathbf{y}_f. \end{aligned} \quad (13)$$

Воспользуемся линеаризованным условием (10). Предположим, что матрица $\mathcal{M}$ невырождена. Тогда мы можем выразить проекции импульсов скорости через вектор истинных долгот $\Delta \mathbf{V} = \mathcal{M}^{-1}(\mathbf{L}) \Delta \mathbf{y}_f$. Тогда задача (13) может быть сведена к безусловной задаче оптимизации:

$$\min_{\mathbf{L}} \quad \mathcal{J}(\mathbf{L}) = \|\Delta \mathbf{V}_1(\mathbf{L})\|_2 + \|\Delta \mathbf{V}_2(\mathbf{L})\|_2. \quad (14)$$

Задача (14) является невыпуклой и негладкой задачей оптимизации в пространстве истинных долгот приложения импульсов. Надёжное нахождение её глобально оптимального решения возможно методом перебора, однако в задачах встречи с большой продолжительностью или высокими требованиями к точности такой подход приводит к значительным вычислительным затратам. В настоящей работе исследуется применимость метода Ньютона к решению поставленной задачи.

3.2 Метод Ньютона

Метод Ньютона является итерационным алгоритмом для решения оптимизационных задач. Он позволяет обеспечить высокую скорость сходимости в окрестности оптимума, поскольку является методом второго порядка. Для поиска глобально оптимального решения используется множественный старт. В настоящей работе начальные приближения задаются равномерной сеткой в области поиска. Для фиксированного стартового приближения $\mathbf{L}^{(0)}$ итерации метода имеют вид

$$\mathbf{L}^{(k+1)} = \mathbf{L}^{(k)} + \alpha_k \mathbf{d}^{(k)},$$

где $\alpha_k \in (0, 1]$ — размер шага, выбираемый процедурой одномерной минимизации, а направление шага $\mathbf{d}^{(k)}$ находится из системы

$$\nabla^2 \mathcal{J}(\mathbf{L}^{(k)}) \mathbf{d}^{(k)} = -\nabla \mathcal{J}(\mathbf{L}^{(k)}).$$

Таким образом, реализация метода требует вычисления градиента и матрицы Гесса функции $\mathcal{J}(\mathbf{L})$. Поскольку использование разностных схем влечёт существенные вычислительные затраты, мной получены аналитические выражения для этих величин. Далее предполагается, что $\Delta \mathbf{V}_j \neq 0$, $j = 1, 2$. Градиент $\nabla \mathcal{J}(\mathbf{L}) \in \mathbb{R}^2$ имеет вид

$$\nabla \mathcal{J}_j = \sum_{i=1}^2 \frac{\partial \mathcal{J}_i}{\partial L_j} = \sum_{i=1}^2 \mathbf{e}_i^\top \frac{\partial \Delta \mathbf{V}_i}{\partial L_j}, \quad \mathbf{e}_i(\mathbf{L}) = \frac{\Delta \mathbf{V}_i(\mathbf{L})}{\|\Delta \mathbf{V}_i(\mathbf{L})\|_2}, \quad j = 1, 2.$$

Матрица Гесса $\nabla^2 \mathcal{J}(\mathbf{L}) \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ определяется соотношениями

$$\nabla^2 \mathcal{J}_{jk} = \sum_{i=1}^2 \frac{\partial^2 \mathcal{J}_i}{\partial L_j \partial L_k}, \quad j, k = 1, 2,$$

$$\frac{\partial^2 \mathcal{J}_i}{\partial L_j \partial L_k} = \frac{1}{\|\Delta \mathbf{V}_i(\mathbf{L})\|_2} \left(\frac{\partial \Delta \mathbf{V}_i}{\partial L_k} \right)^\top (I - \mathbf{e}_i \mathbf{e}_i^\top) \frac{\partial \Delta \mathbf{V}_i}{\partial L_j} + \mathbf{e}_i^\top \frac{\partial^2 \Delta \mathbf{V}_i}{\partial L_j \partial L_k}.$$

Для вычисления первых и вторых производных импульсов скорости $\frac{\partial \Delta \mathbf{V}}{\partial L_j} \in \mathbb{R}^6$ и $\frac{\partial^2 \Delta \mathbf{V}}{\partial L_j \partial L_k} \in \mathbb{R}^6$, продифференцируем ограничение (10). Однократное дифференцирование по L_j даёт систему

$$\mathcal{M} \frac{\partial \Delta \mathbf{V}}{\partial L_j} = -\frac{\partial \mathcal{M}}{\partial L_j} \Delta \mathbf{V}, \quad (15)$$

а двукратное дифференцирование по L_j и L_k — систему

$$\mathcal{M} \frac{\partial^2 \Delta \mathbf{V}}{\partial L_j \partial L_k} = - \left(\frac{\partial^2 \mathcal{M}}{\partial L_j \partial L_k} \Delta \mathbf{V} + \frac{\partial \mathcal{M}}{\partial L_j} \frac{\partial \Delta \mathbf{V}}{\partial L_k} + \frac{\partial \mathcal{M}}{\partial L_k} \frac{\partial \Delta \mathbf{V}}{\partial L_j} \right). \quad (16)$$

Заметим, что если $j = k$, то выражение (16) упростится:

$$\mathcal{M} \frac{\partial^2 \Delta \mathbf{V}}{\partial L_j^2} = - \left(\frac{\partial^2 \mathcal{M}}{\partial L_j^2} \Delta \mathbf{V} + 2 \frac{\partial \mathcal{M}}{\partial L_j} \frac{\partial \Delta \mathbf{V}}{\partial L_j} \right).$$

Здесь $\frac{\partial \mathcal{M}}{\partial L_j} \in \mathbb{R}^{6 \times 6}$, $\frac{\partial^2 \mathcal{M}}{\partial L_j \partial L_k} \in \mathbb{R}^{6 \times 6}$ — первая и вторая производные матрицы $\mathcal{M}$ по истинным долгам. Так как матрица $\mathcal{M}$ состоит из двух подматриц (11), то её производные по истинным долгам вычисляются для каждого блока отдельно:

$$\frac{\partial \mathcal{M}}{\partial L_1} = [\Phi_1 \frac{\partial B_1}{\partial L_1} \quad \mathbf{0}_{6 \times 3}], \quad \frac{\partial \mathcal{M}}{\partial L_2} = [\mathbf{0}_{6 \times 3} \quad \Phi_2 \frac{\partial B_2}{\partial L_2}],$$

$$\frac{\partial^2 \mathcal{M}}{\partial L_1^2} = \begin{bmatrix} \Phi_1 \frac{\partial^2 B_1}{\partial L_1^2} & \mathbf{0}_{6 \times 3} \end{bmatrix}, \quad \frac{\partial^2 \mathcal{M}}{\partial L_2^2} = \begin{bmatrix} \mathbf{0}_{6 \times 3} & \Phi_2 \frac{\partial^2 B_2}{\partial L_2^2} \end{bmatrix}.$$

Явные выражения для $\frac{\partial B}{\partial L}$ и $\frac{\partial^2 B}{\partial L^2}$ приведены в Приложении А.

Следует отметить, что матрица Гесса $\nabla^2 \mathcal{J}(\mathbf{L})$ не имеет гарантии положительной определённости и может быть плохо обусловлена. Поэтому для повышения надёжности метода в практической реализации используется линейный поиск по шагу α_k .

3.3 Сравнение методов Ньютона и перебора

При решении задачи встречи существенную роль играет способ поиска глобально оптимального решения в пространстве углов приложения импульсов, поскольку именно он определяет вычислительные затраты алгоритма. В работе Баранова [?] для этой цели используется метод перебора, тогда как в настоящей работе рассматривается метод Ньютона. Проведём сравнение их быстродействия при решении линейной двухимпульсной задачи встречи (14).

Как показывают работы [?, ?], структура функции характеристической скорости в эллиптическом случае оказывается существенно более сложной, чем в круговом. Поэтому будем проводить сравнение на четырёх репрезентативных выборках задач встречи, соответствующих начальным орбитам с параметрами:

1. $a = 6800$ км, $e = 0.01$;
2. $a = 6900$ км, $e = 0.03$;
3. $a = 7200$ км, $e = 0.07$;
4. $a = 7500$ км, $e = 0.1$.

Каждая выборка состоит из 100 различных задач. Во всех случаях продолжительность встречи составляет одни сутки, а суммарная характеристическая скорость решения не превышает 50 м/с.

Сформулируем требования к численному эксперименту. В качестве номинального примем решение $\mathcal{J}^*$, найденное методом перебора с шагом 3° (120 точек на виток). Задачу будем считать решённой, если для найденного значения функции характеристической скорости $\mathcal{J}$ выполняется условие $\varepsilon = |\mathcal{J} - \mathcal{J}^*|/\mathcal{J}^* < 0.01$. Для каждого метода на каждой выборке подберём максимально грубый шаг сетки начальных приближений, обеспечивающий решение не менее 99% задач. После этого измерим и усредним время решения по всей выборке. Такой подход позволит подобрать самые эффективные настройки для каждого метода.

Результаты приведены на рисунке 1. В качестве условных единиц выбрано время решения задачи встречи методом перебора, усреднённое по всем выборкам. В каждом столбце указана плотность сетки в точках на виток. Из анализа графика можно сделать вывод о том, что метод Ньютона требует существенно меньшей плотности начальных приближений: достаточно 6-7 точек на виток, тогда как для перебора требуется 54–76 точек на виток. Это приводит к устойчивому выигрышу по времени работы: в рассмотренных выборках метод Ньютона оказывается быстрее в 1.58, 2.62, 4.10 и 4.41 раза соответственно. При этом среднее время решения методом Ньютона уменьшается при увеличении эксцентриситета.

Полученный результат объясняется тем, что при росте эксцентриситета структура экстремумов функции $\mathcal{J}(\mathbf{L})$ становится более сложной, и для надёжного обнаружения глобального минимума методу перебора требуется всё более плотная сетка. Метод Ньютона, напротив, использует аналитическую информацию о градиенте и гессиане и

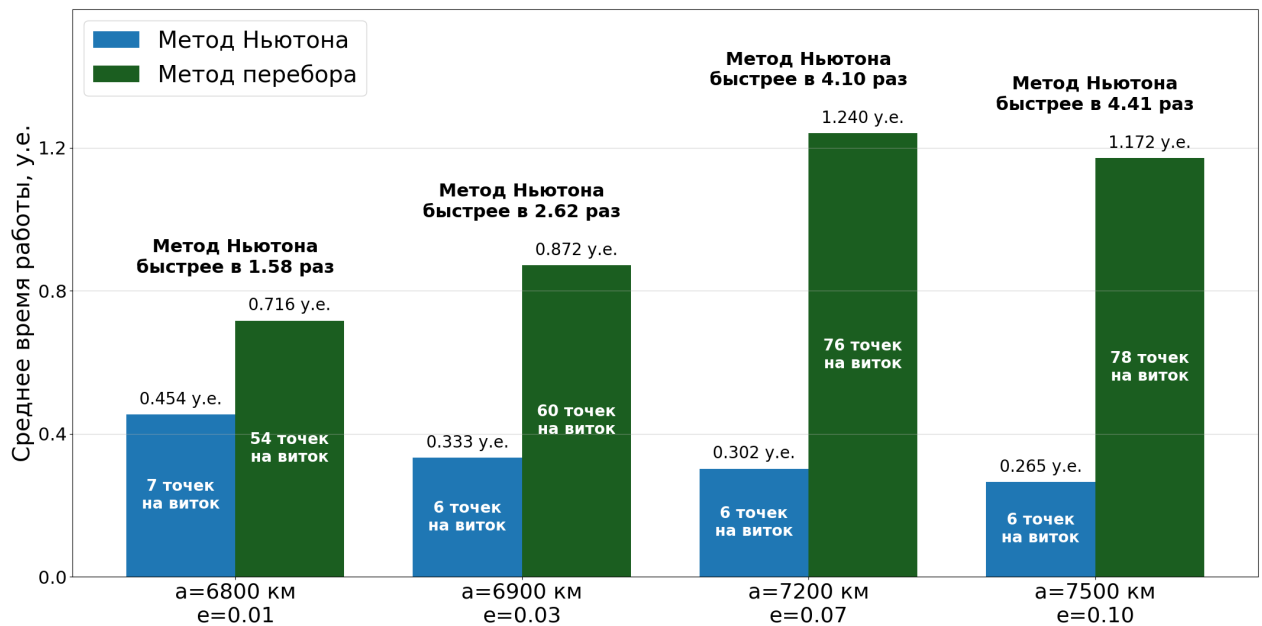


Рис. 1: Сравнение методов Ньютона и перебора

потому сохраняет работоспособность уже при грубой сетке начальных приближений. В результате его преимущество возрастает именно на выборках с эллиптическими орбитами.

3.4 Генерация начального приближения

Метод Ньютона с множественным стартом существенно зависит от начального приближения как в плане вычислительной сложности, так и с точки зрения качества получаемого решения. Самым простым способом получения начального приближения является генерация равномерной сетки точек на всей области поиска. Такой подход позволяет избежать погружения в структуру задачи. С одной стороны, это повышает надёжность метода, ведь достаточно плотная сетка начальных приближений гарантировано позволит найти глобальный оптимум. С другой стороны, это приведёт к повышению вычислительных затрат, так как увеличит число стартов метода из точек, удалённых от локально оптимальных.

3.4.1 Структура функции характеристической скорости

Попробуем исследовать поведение функции характеристической скорости (14). Она зависит от следующего набора параметров:

1. Элементы начальной орбиты y_i ;
2. Разность орбитальных элементов Δy_f ;
3. Модель сил.

4 Нелинейная многоимпульсная задача встречи

4.1 Постановка задачи

В предыдущей главе была рассмотрена линейная двухимпульсная задача встречи. Такая постановка удобна для быстрого поиска приближённого решения, однако в реальных задачах накладываются ограничения на величины импульсов скорости $\Delta V_{\max} > 0$. Наличие таких ограничений не позволит разрешить весь набор стоящих перед нами задач, оставаясь в классе двухимпульсных решений. Поэтому необходимо рассматривать многоимпульсные решения. Для такого случая, по аналогии с (9), управляющее ускорение будет иметь вид:

$$\mathbf{a}(t) = \sum_{j=1}^N \delta(t - t_j) \Delta \mathbf{V}_j,$$

где N — число импульсных манёвров. Кроме того, точность линейного приближения может оказаться недостаточной при решении прикладных задач. Поэтому далее рассмотрим нелинейную многоимпульсную задачу встречи:

$$\begin{aligned} \min_{\Delta \mathbf{V}, \mathbf{L}} \quad & \sum_{j=1}^N \|\Delta \mathbf{V}_j\|_2, \\ \text{s.t.} \quad & \dot{\mathbf{y}} = \mathbf{f}(t, \mathbf{y}) + \sum_{j=1}^N \delta(t - t_j) B(\mathbf{y}) \Delta \mathbf{V}_j, \\ & \mathbf{y}(t_i) = \mathbf{y}_i, \\ & \mathbf{y}(t_f) = \mathbf{y}_t, \\ & \|\Delta \mathbf{V}_j\|_2 \leq \Delta V_{\max}, \quad j = 1, \dots, N. \end{aligned} \tag{17}$$

Задачу (17) будем решать в два этапа: поиск линейного начального приближения и его уточнение для удовлетворения нелинейных ограничений.

4.2 Начальное приближение

Начальное приближение строится по локально оптимальным решениям линейной двухимпульсной задачи встречи (14). Для этого она решается методом Ньютона с множественным стартом при различных начальных приближениях по истинным долготам L_1 и L_2 . Такие локально оптимальные решения представлены на рисунке 2. Возможность гибкого задания области поиска позволяет учесть ограничения на запрещённые для маневрирования витки уже на этом этапе. В результате получаем K локально оптимальных двухимпульсных решений.

Далее найденные решения сортируются по возрастанию функционала (14). На рисунке 2 выделены зелёным цветом и пронумерованы 50 самых оптимальных решений. Затем они последовательно отбираются, начиная с решения с минимальной характеристической скоростью. Если хотя бы один манёвр очередного решения расположен по истинной долготе ближе минимально допустимого угла $l_{\min}$ к манёвру уже оставленного решения, то оно отбрасывается. После этой процедуры остаётся набор $\mathbf{L}_q \in \mathbb{R}^2$ и $\Delta \mathbf{V}_q \in \mathbb{R}^6$, где $q = 1, \dots, Q$, Q — число допустимых решений.

Из первых P решений этого набора, где $P \leq Q$, формируется многоимпульсное начальное приближение. Так как каждое из двухимпульсных решений удовлетворяет линейному ограничению (10), то их взвешенная комбинация с правильно подобранными

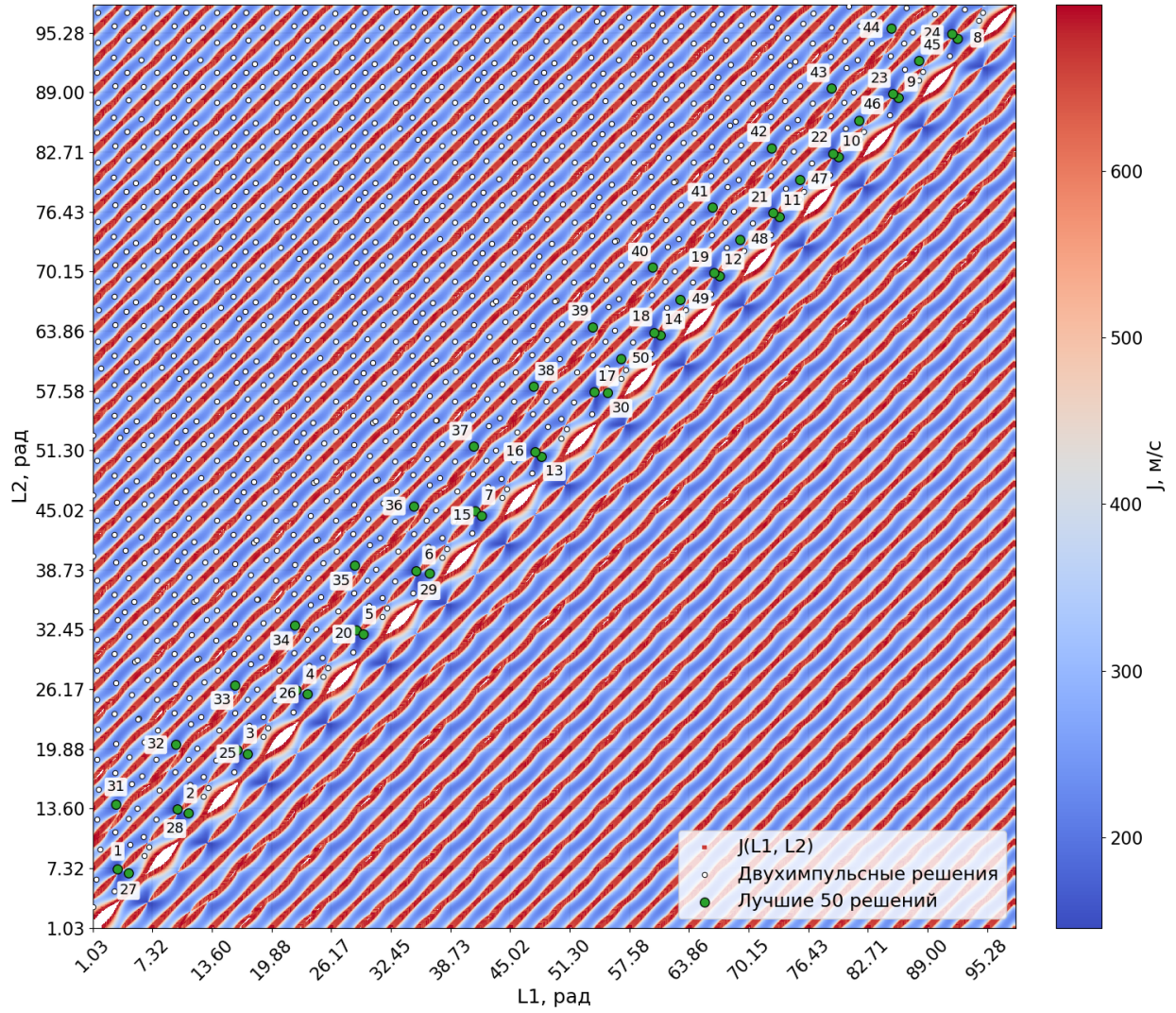


Рис. 2: Локальные минимумы функции характеристической скорости

коэффициентами $\alpha_q \geq 0$ может обладать таким же свойством:

$$\sum_{q=1}^P \alpha_q \mathcal{M}(\mathbf{L}_q) \Delta \mathbf{V}_q = \Delta \mathbf{y}_f, \quad \sum_{q=1}^P \alpha_q = 1. \quad (18)$$

Условие (18) представляет собой обобщение ограничения (10) на многоимпульсный случай. Начальное приближение, в свою очередь, строится объединением двухимпульсных решений: вектор истинных долгот $\mathbf{L}^{(0)} \in \mathbb{R}^{2P}$ образуется последовательной записью компонент $\mathbf{L}_q$, а вектор импульсов скорости $\Delta \mathbf{V}^{(0)} \in \mathbb{R}^{6P}$ — последовательной записью компонент $\alpha_q \Delta \mathbf{V}_q$, $q = 1, \dots, P$. Таким образом, начальное приближение содержит $N = 2P$ импульсов.

Возможны различные стратегии выбора коэффициентов α_q . Мы будем рассчитывать их жадно, максимизируя вклад каждого отдельного манёвра и, тем самым, минимизируя их количество:

$$\alpha_q = \min \left(1 - \sum_{m=1}^{q-1} \alpha_m, \beta \frac{\Delta V_{\max}}{\max(\|\Delta \mathbf{V}_{q,1}\|_2, \|\Delta \mathbf{V}_{q,2}\|_2)} \right), \quad q = 1, \dots, P,$$

где параметр β вводится для частичного учёта нелинейных эффектов уже на этапе построения начального приближения.

4.3 Уточнение решения

Решение нелинейной задачи (17) будем искать методом последовательной линеаризации, используя в качестве начального приближения построенное выше многоимпульсное решение $(\mathbf{L}^{(0)}, \Delta \mathbf{V}^{(0)})$. На этапе уточнения истинные долгиоты приложения манёвров фиксируются: $\mathbf{L} = \mathbf{L}^{(0)}$. Таким образом, уточняются только векторы импульсов скорости. Это упрощение связано с тем, что начальное приближение уже построено на основе локально оптимальных решений линейной задачи, поэтому основная структура многоимпульсного решения считается найденной. Нелинейный этап используется для компенсации ошибки, возникающей при переходе от линейной модели к полной модели движения. Важно отметить, что и в таком случае на каждой итерации будет пересчитываться опорная траектория $\mathbf{y}(t, \Delta \mathbf{V}^{(k)})$, соответствующая текущему вектору импульсов скорости $\Delta \mathbf{V}^{(k)}$. Невязка ограничения на k -й итерации может быть записана в следующем виде

$$\delta \mathbf{y}_f = \mathbf{y}_t - \mathbf{y}(t_f, \Delta \mathbf{V}^{(k)}).$$

Линеаризация конечного состояния в окрестности $\Delta \mathbf{V}^{(k)}$ даёт

$$\mathbf{y}(t_f, \Delta \mathbf{V}^{(k)} + \delta \mathbf{V}^{(k)}) \approx \mathbf{y}(t_f, \Delta \mathbf{V}^{(k)}) + \mathcal{M}^{(k)}(\mathbf{L}) \delta \mathbf{V}^{(k)}.$$

Тогда поправку $\delta \mathbf{V}^{(k)}$ можно определить из решения выпуклой подзадачи

$$\begin{aligned} \min_{\delta \mathbf{V}^{(k)}} \quad & \sum_{j=1}^N \|\Delta \mathbf{V}_j^{(k)} + \delta \mathbf{V}_j^{(k)}\|_2, \\ \text{s.t.} \quad & \mathcal{M}^{(k)}(\mathbf{L}) \delta \mathbf{V}^{(k)} = \delta \mathbf{y}_f^{(k)}, \\ & \|\Delta \mathbf{V}_j^{(k)} + \delta \mathbf{V}_j^{(k)}\|_2 \leq \Delta V_{\max}, \quad j = 1, \dots, N. \end{aligned} \quad (19)$$

Подзадача (19) является конической задачей второго порядка. С помощью введения вспомогательных переменных $t_j^{(k)}$, её можно записать в стандартном виде [12]:

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{x}^{(k)}} \quad & \sum_{j=1}^N t_j^{(k)}, \\ \text{s.t.} \quad & [\mathcal{M}^{(k)}(\mathbf{L}) \quad \mathbf{0}_{6 \times N}] \mathbf{x}^{(k)} = \delta \mathbf{y}_f^{(k)}, \\ & \|\Delta \mathbf{V}_j^{(k)} + \delta \mathbf{V}_j^{(k)}\|_2 \leq t_j^{(k)}, \quad j = 1, \dots, N, \\ & 0 \leq t_j^{(k)} \leq \Delta V_{\max}, \quad j = 1, \dots, N, \end{aligned} \quad (20)$$

где $\mathbf{x}^{(k)} = \left(\delta \mathbf{V}_j^{(k)\top}, t_j^{(k)\top} \right)^\top \in \mathbb{R}^{4N}$. Задача (20) может быть решена, например, методом внутренней точки, реализованным в открытой библиотеке ALGLIB [13]. После нахождения поправки выполняется обновление

$$\Delta \mathbf{V}^{(k+1)} = \Delta \mathbf{V}^{(k)} + \delta \mathbf{V}^{(k)}.$$

Итерационный процесс продолжается до тех пор, пока невязка $\|\delta \mathbf{y}_f^{(k)}\|_2$ не станет меньше заданного порога. Таким образом, исходная нелинейная задача решается последовательностью выпуклых подзадач, соответствующих линейной аппроксимации ограничения в окрестности текущего приближения.

В ходе численного тестирования было установлено, что SOCP-подзадача (20) решается устойчиво: отказов решателя при корректно заданных входных данных обнаружено не было. Однако итерационная схема, основанная на задаче (19), оказалась недостаточно надёжной. Наиболее частая проблема состояла в осцилляции невязки между двумя близкими значениями, а также в немонотонном изменении нормы $\|\delta \mathbf{y}_f^{(k)}\|_2$.

Причина состоит в том, что функционал (19) не является строго выпуклым. Поэтому подзадача может иметь несколько оптимальных решений. При переходе к следующей итерации меняется опорная траектория $\mathbf{y}(t, \Delta \mathbf{V}^{(k)})$, матрица $\mathcal{M}^{(k)}(\mathbf{L})$ и набор активных ограничений, что приводит к скачкообразному изменению найденной поправки.

Для устранения этой проблемы была рассмотрена регуляризованная постановка:

$$\begin{aligned} \min_{\delta \mathbf{V}^{(k)}} \quad & \sum_{j=1}^N \|\Delta \mathbf{V}_j^{(k)} + \delta \mathbf{V}_j^{(k)}\|_2 + \frac{\rho}{2} \sum_{j=1}^N \|\delta \mathbf{V}_j^{(k)}\|_2^2, \\ \text{s.t.} \quad & \mathcal{M}^{(k)}(\mathbf{L}) \delta \mathbf{V}^{(k)} = \delta \mathbf{y}_f^{(k)}, \\ & \|\Delta \mathbf{V}_j^{(k)} + \delta \mathbf{V}_j^{(k)}\|_2 \leq \Delta V_{\max}, \quad j = 1, \dots, N. \end{aligned} \quad (21)$$

При $\rho > 0$ целевая функция становится сильно выпуклой по $\delta \mathbf{V}^{(k)}$. Поэтому, если допустимое множество непусто, регуляризованная подзадача (21) имеет единственное решение. При малых значениях ρ такая регуляризация должна лишь устранять неоднозначность выбора поправки, практически не изменяя исходный критерий минимизации суммарной характеристической скорости. Однако численные эксперименты показали, что слабой регуляризации недостаточно для устойчивой сходимости. Даже в простых задачах со слабой нелинейностью требовались значения ρ порядка единицы, а при увеличении продолжительности встречи или числа манёвров — значения порядка 10–100. В этом режиме квадратичный член уже нельзя считать малой добавкой: он существенно влияет на положение минимума и фактически заставляет алгоритм искать решение в окрестности текущего приближения.

В отсутствии активных ограничений неравенств, это наблюдение позволяет заменить задачу (21) более простой постановкой:

$$\begin{aligned} \min_{\delta \mathbf{V}^{(k)}} \quad & \sum_{j=1}^N \|\delta \mathbf{V}_j^{(k)}\|_2^2, \\ \text{s.t.} \quad & \mathcal{M}^{(k)}(\mathbf{L}) \delta \mathbf{V}^{(k)} = \delta \mathbf{y}_f^{(k)}. \end{aligned} \quad (22)$$

Задача (22) не минимизирует характеристическую скорость напрямую. Её смысл состоит в нахождении минимального изменения уже построенного многоимпульсного решения, необходимого для компенсации нелинейной невязки.

Так как $3N \geq 6$, то система $\mathcal{M}^{(k)}(\mathbf{L}) \delta \mathbf{V}^{(k)} = \delta \mathbf{y}_f^{(k)}$ является недоопределённой. Поэтому решение задачи (22) может быть выражено через псевдообратную матрицу:

$$\delta \mathbf{V}^{(k)*} = \mathcal{M}^{(k)\top} \left(\mathcal{M}^{(k)} \mathcal{M}^{(k)\top} \right)^{-1} \delta \mathbf{y}_f^{(k)}. \quad (23)$$

Решение (23) не учитывает ограничение на величину импульсов скорости $\|\Delta \mathbf{V}_j^{(k)} + \delta \mathbf{V}_j^{(k)}\|_2 \leq \Delta V_{\max}$, $j = 1, \dots, N$. Но оно может быть учтено неявно, заданием соответствующего коэффициента β при построении начального приближения.

4.3.1 Оценка коэффициента β

Остаток линеаризации имеет второй порядок:

$$R_{nl} = \mathcal{O} \left(\left(\frac{\Delta V}{V_{\text{ref}}} \right)^2 \right), \quad (24)$$

где ΔV — характерная скорость решения задачи, V_{ref} — характерная орбитальная скорость. Чтобы компенсировать этот остаток дополнительной поправкой δV , её линейное влияние должно иметь тот же порядок:

$$\frac{\delta V}{V_{\text{ref}}} \sim C \left(\frac{\Delta V}{V_{\text{ref}}} \right)^2. \quad (25)$$

Отсюда получаем оценку

$$\delta V \sim C \frac{\Delta V^2}{V_{\text{ref}}}. \quad (26)$$

Коэффициент C является безразмерным. Он учитывает факторы, которые не входят явно в оценку: степень нелинейности задачи, продолжительность встречи, число манёвров, обусловленность матрицы M и возможное накопление ошибок при последовательной линеаризации. Поэтому C не является универсальной константой. Значение $C \sim 1$ соответствует хорошо обусловленным задачам, в которых нелинейная поправка мала. Значения $C \sim 5$ можно использовать как умеренно консервативную оценку. Значения $C \sim 10$ соответствуют более осторожному выбору запаса, например для длительных задач, задач с большим числом импульсов или при плохой обусловленности матрицы M . Чем больше C , тем больший запас по ограничению ΔV_{max} оставляется для последующего нелинейного уточнения.

Пусть максимальная величина начального импульса ограничена как

$$\Delta V \leq \beta \Delta V_{\text{max}}. \quad (27)$$

Тогда максимальная величина последующей поправки оценивается как

$$\delta V \lesssim C \frac{\beta^2 \Delta V_{\text{max}}^2}{V_{\text{ref}}}. \quad (28)$$

Чтобы ограничение на величину импульса не нарушалось после уточнения, достаточно потребовать выполнения

$$\beta \Delta V_{\text{max}} + C \frac{\beta^2 \Delta V_{\text{max}}^2}{V_{\text{ref}}} \leq \Delta V_{\text{max}}. \quad (29)$$

После деления на ΔV_{max} получаем

$$\beta + C \frac{\beta^2 \Delta V_{\text{max}}}{V_{\text{ref}}} \leq 1. \quad (30)$$

Обозначим $\mu = C \frac{\Delta V_{\text{max}}}{V_{\text{ref}}}$, тогда

$$\mu \beta^2 + \beta - 1 \leq 0. \quad (31)$$

Положительный корень соответствующего квадратного уравнения равен

$$\beta_{\text{max}} = \frac{\sqrt{1 + 4\mu} - 1}{2\mu} = \frac{2}{1 + \sqrt{1 + 4\mu}}. \quad (32)$$

Поэтому практически можно выбирать

$$\beta \leq \frac{2}{1 + \sqrt{1 + 4C \frac{\Delta V_{\text{max}}}{V_{\text{ref}}}}}. \quad (33)$$

Для иллюстрации приведём несколько оценок коэффициента β для двух характерных режимов: низкой околоземной орбиты, для которой можно принять $V_{\text{ref}} \approx 7500$ м/с, и геостационарной орбиты, для которой $V_{\text{ref}} \approx 3100$ м/с. Значения β_{max} , вычисленные по формуле (32) при различных ΔV_{max} и C , представлены в таблицах 1 и 2. В ходе тестирования было выявлено, что подавляющее число задач на низких орбитах могут быть успешно решены с коэффициентом $\beta = 0.95$.

Таблица 1: Примеры выбора коэффициента β при $V_{\text{ref}} = 7500$ м/с

C	$\Delta V_{\text{max}}, \text{ м/с}$	β_{max}	$1 - \beta_{\text{max}}, \%$
1	10	0.9987	0.13
1	50	0.9934	0.66
1	100	0.9870	1.30
5	10	0.9934	0.66
5	50	0.9687	3.13
5	100	0.9410	5.90
10	10	0.9870	1.30
10	50	0.9410	5.90
10	100	0.8935	10.65

Таблица 2: Примеры выбора коэффициента β при $V_{\text{ref}} = 3100$ м/с

C	$\Delta V_{\text{max}}, \text{ м/с}$	β_{max}	$1 - \beta_{\text{max}}, \%$
1	10	0.9968	0.32
1	50	0.9844	1.56
1	100	0.9697	3.03
5	10	0.9844	1.56
5	50	0.9302	6.98
5	100	0.8762	12.38
10	10	0.9697	3.03
10	50	0.8762	12.38
10	100	0.7957	20.43

4.3.2 Оценка потери оптимальности при фиксированных истинных долгах

В предложенном алгоритме истинные долги приложения импульсов не уточняются. Поэтому найденное решение является оптимальным только в классе решений с фиксированным набором $\mathbf{L} = \mathbf{L}^{(0)}$. Оценим ошибку, связанную с этим ограничением.

Обозначим оптимальное значение функционала нелинейной задачи (17) как $\mathcal{J}^*$. Значение функционала при оптимизации только по импульсам скорости с учётом ограничений задачи (17) обозначим

$$\mathcal{J}_{\Delta \mathbf{v}}(\mathbf{L}) := \min_{\Delta \mathbf{v}} \sum_{j=1}^N \|\Delta \mathbf{v}_j\|_2. \quad (34)$$

Полная нелинейная задача соответствует минимизации этой функции по истинным долгам. В описанном ранее алгоритме вместо $\mathcal{J}^* = \mathcal{J}_{\Delta \mathbf{v}}(\mathbf{L}^*)$ используется именно $\mathcal{J}_{\Delta \mathbf{v}}(\mathbf{L}^{(0)})$. Представим функционал в виде суммы линейной части и нелинейной поправки:

$$\mathcal{J}_{\Delta \mathbf{v}}(\mathbf{L}) = \mathcal{J}_{\Delta \mathbf{v}}^{\text{lin}}(\mathbf{L}) + R(\mathbf{L}). \quad (35)$$

Так как начальный набор истинных долгов строится как локально оптимальное решение линейной задачи, выполняется условие стационарности:

$$\nabla_{\mathbf{L}} \mathcal{J}_{\Delta \mathbf{v}}^{\text{lin}}(\mathbf{L}^{(0)}) = 0. \quad (36)$$

Следовательно, отклонение найденных истинных долгов от оптимальных для полной

нелинейной задачи (17) определяется главным образом нелинейной добавкой. Обозначим суммарную характеристическую скорость как

$$\Delta V_{\Sigma} = \sum_{j=1}^N \|\Delta \mathbf{V}_j\|_2. \quad (37)$$

Как было показано выше, нелинейная добавка к функционалу характеристической скорости имеет второй порядок малости:

$$R(\mathbf{L}) = \mathcal{O}\left(\frac{\Delta V_{\Sigma}^2}{V_{\text{ref}}}\right). \quad (38)$$

Отсюда следует оценка для градиента полной нелинейной задачи в точке линейного начального приближения:

$$\nabla_{\mathbf{L}} \mathcal{J}_{\Delta \mathbf{V}}(\mathbf{L}^{(0)}) = \nabla_{\mathbf{L}} R(\mathbf{L}^{(0)}) = \mathcal{O}\left(\frac{\Delta V_{\Sigma}^2}{V_{\text{ref}}}\right). \quad (39)$$

Пусть матрица $H_{\mathbf{L}} = \nabla_{\mathbf{L}}^2 \mathcal{J}_{\Delta \mathbf{V}}^{\text{lin}}(\mathbf{L}^{(0)})$ невырождена и положительно определена. Разложение условия стационарности полной нелинейной задачи (17) в окрестности точки $\mathbf{L}^{(0)}$ даёт

$$0 \approx \nabla_{\mathbf{L}} R(\mathbf{L}^{(0)}) + H_{\mathbf{L}} (\mathbf{L}^* - \mathbf{L}^{(0)}). \quad (40)$$

Тогда смещение оптимальных истинных долгов в нелинейной задаче можно оценить как

$$\mathbf{L}^* - \mathbf{L}^{(0)} \approx -H_{\mathbf{L}}^{-1} \nabla_{\mathbf{L}} R(\mathbf{L}^{(0)}). \quad (41)$$

Оценки, получаемые из этого соотношения, существенно зависят от обусловленности матрицы $H_{\mathbf{L}}$, масштаба изменения нелинейной добавки $R(\mathbf{L})$ и близости начального приближения к оптимальному решению полной задачи. Поэтому введём безразмерный коэффициент $C_{\mathcal{J}}$, учитывающий эти факторы. Значение $C_{\mathcal{J}} = 1$ соответствует оптимальной оценке для хорошо обусловленного минимума.

В хорошо обусловленном случае можно считать, что характерный масштаб матрицы $H_{\mathbf{L}}$ имеет порядок ΔV_{Σ} . Однако в реальных задачах минимум может быть достаточно пологим, а нелинейная добавка может изменяться по истинным долгам быстрее, чем предполагает оценка с коэффициентом порядка единицы. С учётом этого смещение оптимальных истинных долгов будем оценивать как

$$\Delta L = \|\mathbf{L}^* - \mathbf{L}^{(0)}\|_2 = \sqrt{C_{\mathcal{J}}} \frac{\Delta V_{\Sigma}}{V_{\text{ref}}}. \quad (42)$$

Разложение функционала в окрестности оптимальных истинных долгов даёт

$$\mathcal{J}_{\Delta \mathbf{V}}(\mathbf{L}^{(0)}) - \mathcal{J}_{\Delta \mathbf{V}}(\mathbf{L}^*) \approx \frac{1}{2} (\mathbf{L}^{(0)} - \mathbf{L}^*)^{\top} H_{\mathbf{L}} (\mathbf{L}^{(0)} - \mathbf{L}^*). \quad (43)$$

С учётом (42) получаем

$$\Delta \mathcal{J}_{\Delta \mathbf{V}} = \mathcal{J}_{\Delta \mathbf{V}}(\mathbf{L}^{(0)}) - \mathcal{J}_{\Delta \mathbf{V}}(\mathbf{L}^*) \sim C_{\mathcal{J}} \frac{\Delta V_{\Sigma}^3}{V_{\text{ref}}^2}. \quad (44)$$

Следовательно, относительная ошибка по характеристической скорости оценивается как

$$\frac{\Delta \mathcal{J}_{\Delta \mathbf{V}}}{\Delta V_{\Sigma}} = C_{\mathcal{J}} \left(\frac{\Delta V_{\Sigma}}{V_{\text{ref}}} \right)^2. \quad (45)$$

Для иллюстрации приведём несколько численных оценок в таблице 3. Будем использовать консервативное значение $C_{\mathcal{J}} = 10$. Смещение истинных долгов оценивалось по формуле (42), а относительная и абсолютная ошибка по формулам (44) и (45).

Таблица 3: Оценка потери оптимальности при фиксированных истинных долготах

ΔV_{Σ} , м/с	V_{ref} , м/с	ΔL , град	$\Delta \mathcal{J}_{\Delta \mathbf{v}} / \Delta V_{\Sigma}$, %	$\Delta \mathcal{J}_{\Delta \mathbf{v}}$, м/с
30	7500	0.72	0.0160	0.0048
50	7500	1.21	0.0444	0.022
100	7500	2.42	0.1778	0.18
150	7500	3.62	0.4000	0.60
200	7500	4.83	0.7111	1.42
30	3100	1.75	0.0937	0.028
50	3100	2.92	0.2601	0.13
100	3100	5.85	1.0406	1.04
150	3100	8.77	2.3413	3.51
200	3100	11.69	4.1623	8.32

5 Нелинейная задача встречи с конечной тягой

5.1 Ограничения импульсного приближения

В предыдущих разделах управление представлялось последовательностью точечных импульсов. В этом случае действие ДУ сводится к мгновенному изменению скорости, а положение аппарата считается неизменным. Такое приближение оправдано, когда длительность каждого манёвра мала и изменением орбитальных элементов во время работы ДУ можно пренебречь.

В задачах с двигателями малой тяги это предположение может оказаться недостаточно точным. Требуемое изменение скорости в таком случае набирается за конечное время, а манёвр выполняется на некотором участке орбиты. Во время работы двигателя продолжается как пассивное движение аппарата, так и управляемое изменение орбитальных элементов. Следовательно, вклад управления уже нельзя описывать матрицей чувствительности, вычисленной в одной точке. Необходимо учитывать интегральный эффект управляющего ускорения вдоль дуги орбиты.

Подобный подход является стандартным при моделировании и оптимизации траекторий с манёврами конечной длительности [14, 15]. Далее рассматривается нелинейная задача встречи в приближении манёвров конечной тяги.

5.2 Постановка задачи

В приближении конечной тяги управление задаётся последовательностью участков работы двигателя. Будем считать, что на каждом участке вектор управляющего ускорения постоянен как по направлению, так и по модулю. Тогда управление можно записать в виде

$$\mathbf{a}_{\text{ft}}(t) = \sum_{j=1}^N \Pi_j(t) a_{\text{ft}} \mathbf{e}_j, \quad (46)$$

где $\Pi_j(t)$ — индикатор j -го манёвра:

$$\Pi_j(t) = \begin{cases} 1, & t \in [t_j^{\text{beg}}, t_j^{\text{end}}], \\ 0, & \text{иначе,} \end{cases} \quad (47)$$

а $\mathbf{e}_j \in \mathbb{R}^3$ задаёт направление тяги на j -м участке и удовлетворяет условию $\|\mathbf{e}_j\|_2 = 1$.

Пусть центральная точка манёвра имеет истинную долготу L_c . Соответствующий этой точке момент времени обозначим t_c . Длительность j -го манёвра равна $\Delta t_j = t_j^{\text{end}} -$

t_j^{beg} . Соответствующая характеристическая скорость выражается как

$$\Delta V_j = a_{\text{ft}} \Delta t_j. \quad (48)$$

Поэтому при фиксированном модуле ускорения минимизация суммарной характеристической скорости эквивалентна минимизации суммарного времени работы двигателя:

$$\sum_{j=1}^N \Delta V_j = a_{\text{ft}} \sum_{j=1}^N \Delta t_j. \quad (49)$$

Тогда мы можем сформулировать задачу встречи с конечной тягой следующим образом:

$$\begin{aligned} \min_{\Delta t_j, \mathbf{e}_j, t_j^c} \quad & a_{\text{ft}} \sum_{j=1}^N \Delta t_j, \\ \text{s.t.} \quad & \dot{\mathbf{y}} = \mathbf{f}(t, \mathbf{y}) + \sum_{j=1}^N B(\mathbf{y}) \Pi_j(t) a_{\text{ft}} \mathbf{e}_j, \\ & \mathbf{y}(t_i) = \mathbf{y}_i, \\ & \mathbf{y}(t_f) = \mathbf{y}_t, \\ & \Delta t_j \leq \Delta t_{\text{max}}, \quad j = 1, \dots, N, \end{aligned} \quad (50)$$

где Δt_{max} — максимальная продолжительность манёвра.

Построенное ранее многоимпульсное линейное решение используется для задания начального приближения в задаче с конечной тягой. Для этого параметры Δt_{max} и ΔV_{max} должны быть согласованы с помощью (48). Важно отметить, что решение задачи (50) отличается от такого начального приближения не только нелинейным условием, но и самой моделью управления. Правомочность его использования будет обоснована в следующих разделах. Производить уточнение решения будем методом последовательной линеаризации, описанном в разделе 4.3. Для этого необходимо получить аналог матрицы $B(\mathbf{y})$, учитывающий продолжительность манёвра. Получим такую матрицу.

ПОДУМАТЬ ПРО КОЭФФИЦИЕНТ БЕТА

5.3 Матрица чувствительности для манёвра с конечной тягой

Рассмотрим один манёвр с конечной тягой, выполняемый на участке траектории $L \in [L_1, L_2]$, где L_1 и L_2 — истинные долготы начала и конца манёвра. Пусть управляющее ускорение на этом участке постоянно в ОСК и равно $\mathbf{a}_{\text{ft}} \in \mathbb{R}^3$. Для протяжённого манёвра воздействие распределено по конечной дуге, поэтому вклад управления определяется интегрированием локальных изменений орбитальных элементов:

$$\Delta \mathbf{y} = \int_{t_1}^{t_2} B(L(t)) \mathbf{a}_{\text{ft}} dt. \quad (51)$$

Кроме того, во время работы двигателя изменяется большая полуось. Это приводит к изменению среднего движения $n = \sqrt{\mu/a^3}$. Поэтому изменение большой полуоси в ходе манёвра вызывает дополнительное накопление долготы. В линейном приближении

$$n(a + \Delta a) \approx n(a) + \frac{dn}{da} \Delta a, \quad \frac{dn}{da} = -\frac{3}{2} \frac{n}{a}. \quad (52)$$

Обозначим через $\mathbf{b}_a(t) = \mathbf{e}_a B(L(t)) \in \mathbb{R}^{1 \times 3}$ строку матрицы чувствительности большой полуоси к постоянному ускорению на участке манёвра, где $\mathbf{e}_a = (1, \mathbf{0}_{1 \times 5})$. Её интегральное значение от начала манёвра до момента t обозначим

$$\Delta \mathbf{a}(t) = \int_{t_1}^t \mathbf{b}_a(s) ds \in \mathbb{R}^{1 \times 3}. \quad (53)$$

Фактическое приращение большой полуоси на момент времени t равно $\delta a(t) = \Delta \mathbf{a}(t) \mathbf{a}_{\text{ft}}$. Тогда дополнительный вклад в среднюю долготу записывается как

$$\int_{t_1}^{t_2} \frac{dn}{da} \Delta \mathbf{a}(t) \mathbf{a}_{\text{ft}} dt. \quad (54)$$

Тогда в линейном приближении полное изменение орбитальных элементов на участке конечной тяги может быть записано в виде:

$$\Delta \mathbf{y} = B_{\text{ft}}(L_1, L_2) \mathbf{a}_{\text{ft}}, \quad (55)$$

где матрица манёвра с конечной тягой (finite trust) определяется выражением

$$B_{\text{ft}}(L_1, L_2) = \int_{t_1}^{t_2} \left[B(L(t)) + \mathbf{e}_\lambda \frac{dn}{da} \Delta \mathbf{a}(t) \right] dt, \quad \mathbf{e}_\lambda = (\mathbf{0}_{1 \times 5}, 1)^\top. \quad (56)$$

Перейдём от интегрирования по времени к интегрированию по истинной долготе. Для задачи двух тел справедливо соотношение

$$\frac{dt}{dL} = \frac{\eta^3}{nw(L)^2}, \quad (57)$$

где $\eta = \sqrt{1 - h^2 - k^2}$, $w(L) = 1 + h \sin L + k \cos L$. Тогда матрица B_{ft} принимает вид

$$B_{\text{ft}}(L_1, L_2) = \frac{\eta^3}{n} \left[\int_{L_1}^{L_2} \frac{B(L)}{w(L)^2} dL + \mathbf{e}_\lambda \int_{L_1}^{L_2} \frac{dn}{da} \frac{\Delta \mathbf{a}(L)}{w(L)^2} dL \right]. \quad (58)$$

Для дальнейшего удобства представим матрицу протяжённого манёвра как сумму двух слагаемых:

$$B_{\text{ft}}(L_1, L_2) = B_{\text{ft}}^{(1)}(L_1, L_2) + B_{\text{ft}}^{(2)}(L_1, L_2), \quad (59)$$

$$B_{\text{ft}}^{(1)}(L_1, L_2) = \frac{\eta^3}{n} \int_{L_1}^{L_2} \frac{B(L)}{w(L)^2} dL, \quad B_{\text{ft}}^{(2)}(L_1, L_2) = \mathbf{e}_\lambda \frac{\eta^3}{n} \int_{L_1}^{L_2} \frac{dn}{da} \frac{\Delta \mathbf{a}(L)}{w(L)^2} dL. \quad (60)$$

Первое слагаемое отвечает за прямое действие управляющего ускорения через матрицу $B(L)$. Второе слагаемое учитывает изменение средней долготы, вызванное изменением большой полуоси во время выполнения манёвра. Явные выражения для столбцов матриц $B_{\text{ft}}^{(1)}(L_1, L_2)$ и $B_{\text{ft}}^{(2)}(L_1, L_2)$ приведены в Приложении Б.

В линейном приближении вклад j -го манёвра с конечной тягой в конечное отклонение записывается в виде

$$\Delta \mathbf{y}_{f,j} = \Phi(t_j^c, t_f) B_{\text{ft}}(L_j^{\text{beg}}, L_j^{\text{end}}) \mathbf{a}_{\text{ft}},$$

где t_j^c — момент времени, соответствующий центральной точке j -го манёвра $L_j^c = (L_j^{\text{beg}} + L_j^{\text{end}})/2$, L_j^{beg} и L_j^{end} — истинные долготы начала и конца манёвра.

5.4 Связь манёвра конечной тяги с импульсным манёвром

Проясним связь импульсного манёвра и манёвра конечной тяги. Пусть в точке с истинной долготой L_c в момент времени t_c прикладывается импульс скорости $\Delta \mathbf{V}$. В линейном приближении его влияние на орбитальные элементы имеет вид $\Delta \mathbf{y}_{\text{imp}} = B(L_c) \Delta \mathbf{V}$. Теперь заменим этот импульс манёвром конечной тяги на малом интервале времени $[t_1, t_2]$, что соответствует дуге $[L_c - \Delta L/2, L_c + \Delta L/2]$. Пусть ускорение $\mathbf{a}_{\text{ft}}$ на

этом участке постоянно и выбрано так, чтобы полное изменение скорости совпадало с исходным импульсом:

$$\Delta \mathbf{V} = \int_{t_1}^{t_2} \mathbf{a}_{\text{ft}} dt = \mathbf{a}_{\text{ft}} \Delta t. \quad (61)$$

Влияние такого манёвра на орбитальные элементы в линейном приближении:

$$\Delta \mathbf{y}_{\text{ft}} = B_{\text{ft}}(L_1, L_2) \mathbf{a}_{\text{ft}}. \quad (62)$$

Оценим ошибку, возникающую при замене точечного импульса манёвром с конечной тягой. Рассмотрим основной вклад, связанный с матрицей $B(L)$. Введём $F(L) = dt/dL$. Так как ускорение на участке манёвра постоянно, имеем

$$\int_{t_1}^{t_2} B(L(t)) \mathbf{a}_{\text{ft}} dt = \int_{L_c - \Delta L/2}^{L_c + \Delta L/2} B(L) F(L) \mathbf{a}_{\text{ft}} dL. \quad (63)$$

Полное изменение скорости на этом участке равно

$$\Delta \mathbf{V} = \int_{t_1}^{t_2} \mathbf{a}_{\text{ft}} dt = \mathbf{a}_{\text{ft}} \int_{L_c - \Delta L/2}^{L_c + \Delta L/2} F(L) dL. \quad (64)$$

Тогда прямое действие протяжённого манёвра можно записать как

$$\int_{t_1}^{t_2} B(L(t)) \mathbf{a}_{\text{ft}} dt = \left(\frac{\int_{L_c - \Delta L/2}^{L_c + \Delta L/2} B(L) F(L) dL}{\int_{L_c - \Delta L/2}^{L_c + \Delta L/2} F(L) dL} \right) \Delta \mathbf{V}. \quad (65)$$

Выражение в скобках является усреднённым значением матрицы чувствительности на дуге манёвра. Сравним его с импульсной матрицей $B(L_c)$. Положим $L = L_c + \xi$, тогда $\xi \in [-\frac{\Delta L}{2}, \frac{\Delta L}{2}]$. Разложим $B(L)$ и $F(L)$ в ряд Тейлора в окрестности L_c

$$B(L_c + \xi) = B_c + B'_c \xi + \frac{1}{2} B''_c \xi^2 + \mathcal{O}(\xi^3), \quad (66)$$

$$F(L_c + \xi) = F_c + F'_c \xi + \frac{1}{2} F''_c \xi^2 + \mathcal{O}(\xi^3), \quad (67)$$

где $B_c = B(L_c)$, $F_c = F(L_c)$. Перемножая разложения (66) и (67), получаем

$$B(L_c + \xi) F(L_c + \xi) = B_c F_c + (B'_c F_c + B_c F'_c) \xi + \left(\frac{1}{2} B''_c F_c + B'_c F'_c + \frac{1}{2} B_c F''_c \right) \xi^2 + \mathcal{O}(\xi^3). \quad (68)$$

При интегрировании по симметричному интервалу все нечётные слагаемые исчезают, поэтому числитель принимает вид:

$$\int_{L_c - \Delta L/2}^{L_c + \Delta L/2} B(L) F(L) dL = B_c F_c \Delta L + \frac{\Delta L^3}{12} \left(\frac{1}{2} B''_c F_c + B'_c F'_c + \frac{1}{2} B_c F''_c \right) + \mathcal{O}(\Delta L^5). \quad (69)$$

Аналогично для знаменателя:

$$\int_{L_c - \Delta L/2}^{L_c + \Delta L/2} F(L) dL = F_c \Delta L + \frac{\Delta L^3}{24} F''_c + \mathcal{O}(\Delta L^5). \quad (70)$$

Теперь разделим числитель и знаменатель на $\Delta L F_c$ и разложим дробь по малому параметру ΔL :

$$\begin{aligned}
 \frac{\int_{L_c-\Delta L/2}^{L_c+\Delta L/2} B(L)F(L)dL}{\int_{L_c-\Delta L/2}^{L_c+\Delta L/2} F(L)dL} &= \frac{B_c F_c \Delta L + \frac{\Delta L^3}{24} (B_c'' F_c + 2B_c' F_c' + B_c F_c'') + \mathcal{O}(\Delta L^5)}{F_c \Delta L + \frac{\Delta L^3}{24} F_c'' + \mathcal{O}(\Delta L^5)} = \\
 &= \frac{B_c + \frac{\Delta L^2}{24} \left(B_c'' + 2B_c' \frac{F_c'}{F_c} + B_c \frac{F_c''}{F_c} \right) + \mathcal{O}(\Delta L^4)}{1 + \frac{\Delta L^2}{24} \frac{F_c''}{F_c} + \mathcal{O}(\Delta L^4)} = \\
 &= \left[B_c + \frac{\Delta L^2}{24} \left(B_c'' + 2B_c' \frac{F_c'}{F_c} + B_c \frac{F_c''}{F_c} \right) + \mathcal{O}(\Delta L^4) \right] \cdot \\
 &\quad \cdot \left[1 - \frac{\Delta L^2}{24} \frac{F_c''}{F_c} + \mathcal{O}(\Delta L^4) \right] = \\
 &= B_c + \frac{\Delta L^2}{24} \left(B_c'' + 2B_c' \frac{F_c'}{F_c} \right) + \mathcal{O}(\Delta L^4).
 \end{aligned} \tag{71}$$

Следовательно, отличие прямого вклада протяжённого манёвра от импульсного имеет порядок

$$\|\Delta \mathbf{y}_B - \Delta \mathbf{y}_{\text{imp}}\| = \mathcal{O}(\Delta L^2 \Delta V). \tag{72}$$

Это объясняет, почему участок конечной тяги удобно располагать симметрично относительно истинной долготы исходного импульса. При таком выборе ошибка первого порядка по ΔL сокращается. Если же манёвр смещён относительно L_c , то такого сокращения в общем случае не происходит, и ошибка может иметь первый порядок по угловой длине манёвра.

Однако в матрицу B_{ft} входит также дополнительное слагаемое, описывающее изменение средней долготы из-за изменения большой полуоси во время работы двигателя. Оценим его отдельно. Используя (53), получим

$$\Delta \mathbf{y}_\lambda = \int_{t_1}^{t_2} \mathbf{e}_\lambda \frac{dn}{da} \Delta \mathbf{a}(t) \mathbf{a}_{\text{ft}} dt = \mathbf{e}_\lambda \frac{dn}{da} \mathbf{a}_{\text{ft}} \int_{t_1}^{t_2} \left(\int_{t_1}^t \mathbf{b}_a(s) ds \right) dt. \tag{73}$$

При малой длительности манёвра величину $\mathbf{b}_a(s)$ можно считать постоянной:

$$\int_{t_1}^t \mathbf{b}_a(s) ds \approx \mathbf{b}_a(t_c)(t - t_1). \tag{74}$$

Тогда

$$\Delta \mathbf{y}_\lambda \approx \mathbf{e}_\lambda \frac{dn}{da} \mathbf{b}_a(t_c) \mathbf{a}_{\text{ft}} \int_{t_1}^{t_2} (t - t_1) dt. \tag{75}$$

Так как

$$\int_{t_1}^{t_2} (t - t_1) dt = \frac{1}{2} \Delta t^2, \tag{76}$$

то

$$\Delta \mathbf{y}_\lambda \approx \frac{1}{2} \mathbf{e}_\lambda \frac{dn}{da} \mathbf{b}_a(t_c) \Delta \mathbf{V} \Delta t. \tag{77}$$

Пусть $\delta a_{\text{imp}} = \mathbf{b}_a(t_c) \Delta \mathbf{V}$ — изменение большой полуоси, которое дал бы соответствующий импульсный манёвр в точке L_c . Тогда

$$\|\Delta \mathbf{y}_\lambda\| \sim \frac{1}{2} \left| \frac{dn}{da} \right| |\delta a_{\text{imp}}| \Delta t. \tag{78}$$

Так как $\frac{dn}{da} = -\frac{3}{2}\frac{n}{a}$, а для достаточно короткой дуги $n\Delta t \sim \Delta L$, то

$$\|\Delta \mathbf{y}_\lambda\| \sim \frac{3}{4} \frac{|\delta a_{\text{imp}}|}{a} \Delta L. \quad (79)$$

Для импульсного изменения большой полуоси можно использовать оценку

$$\frac{|\delta a_{\text{imp}}|}{a} \sim C_a \frac{\Delta V}{V_{\text{ref}}}, \quad (80)$$

где C_a — безразмерный коэффициент, зависящий от направления импульса и параметров орбиты. Для тангенциального импульса на околокруговой орбите $C_a \approx 2$. Тогда

$$\|\Delta \mathbf{y}_\lambda\| \sim C_\lambda \Delta L \frac{\Delta V}{V_{\text{ref}}}, \quad (81)$$

где C_λ — безразмерный коэффициент порядка единицы.

С учётом дополнительного слагаемого в матрице B_{ft} , связанного с изменением средней долготы во время манёвра, оценку удобно записать в виде

$$\varepsilon_{\text{ft}} = \frac{\|\Delta \mathbf{y}_{\text{ft}} - \Delta \mathbf{y}_{\text{imp}}\|}{\|\Delta \mathbf{y}_{\text{imp}}\|} \lesssim C_B \frac{\Delta L^2}{24} + C_\lambda \Delta L. \quad (82)$$

Угол, при котором два слагаемых имеют одинаковый порядок:

$$\Delta L^* = 24 \frac{C_\lambda}{C_B}. \quad (83)$$

Таким образом, при стремлении длительности работы двигателя к нулю действие манёвра конечной тяги на орбитальные элементы совпадает с действием точечного импульса той же величины:

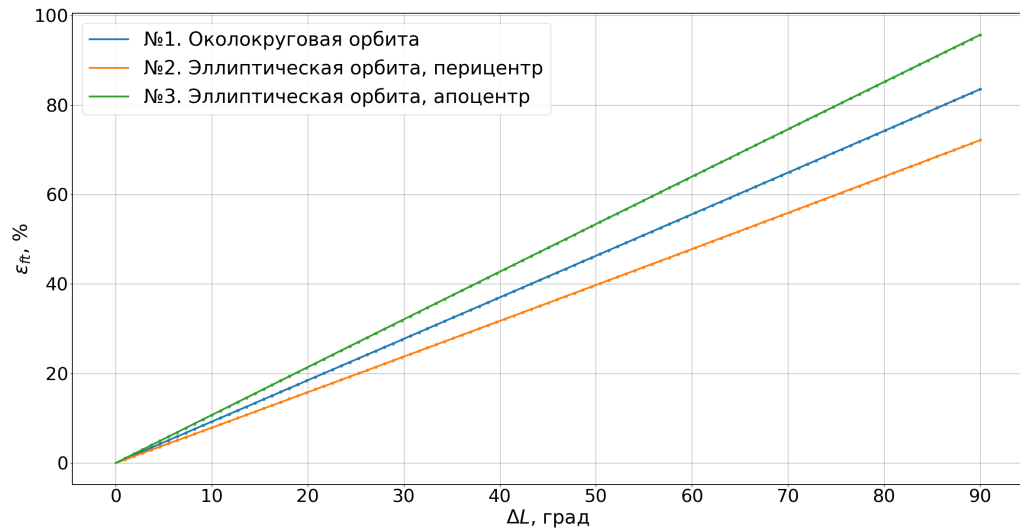
$$\Delta \mathbf{y}_{\text{ft}} \xrightarrow{\Delta L \rightarrow 0} \Delta \mathbf{y}_{\text{imp}}. \quad (84)$$

Поэтому при малой длительности манёвра импульсное решение можно использовать в качестве начального приближения для задачи с конечной тягой.

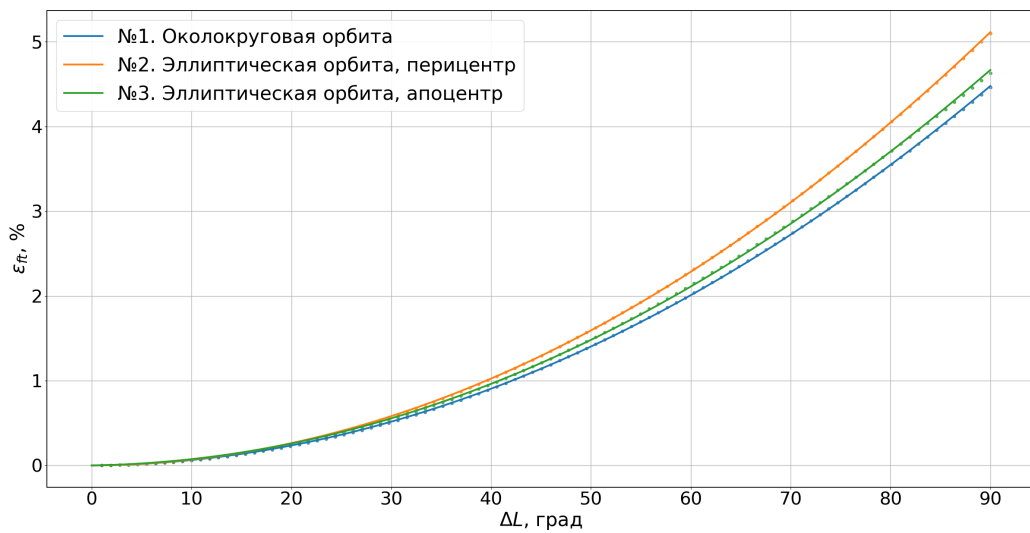
Проведём несколько численных тестов для того, чтобы определить правдоподобность оценки (82). Рассмотрим реальные нелинейные изменения орбитальных элементов для импульсного манёвра $\Delta \mathbf{y}_{\text{imp}}$ и манёвра с конечной тягой $\Delta \mathbf{y}_{\text{ft}}$. Для того, чтобы исключить влияние конкретной модели пассивных сил, положим $\Delta \mathbf{y}_{\text{ft}} = \mathbf{y}_{\text{ft}}(t_2) - \mathbf{y}_{\text{pass}}(t_2)$. Здесь активный и пассивный прогнозы считаются в одной и той же модели двух тел, а отличие создаётся только конечной тягой. Нелинейное воздействие импульсного манёвра будем считать с помощью перевода орбитальных элементов, соответствующих центральной точке манёвра L_c , в положение и скорость $(\mathbf{r}, \mathbf{v})$, добавления импульса ΔV и обратной конвертации. Тогда $\Delta \mathbf{y}_{\text{imp}} = \mathbf{y}(t_c^+) - \mathbf{y}(t_c^-)$.

Рассмотрим несколько случаев. Будем прикладывать трансверсальный, радиальный и нормальный манёвры в разных точках околокруговых и эллиптических орбит. Эксцентриситет околокруговых орбит равен 0.001, эллиптических — 0.1. Общие параметры для всех орбит: $a = 7500$ км, $\omega = 20^\circ$, $i = 30^\circ$, $\Omega = 40^\circ$. Характеристическая скорость импульсного манёвра и манёвра с конечной тягой одинакова по модулю во всех случаях и равна 1 м/с.

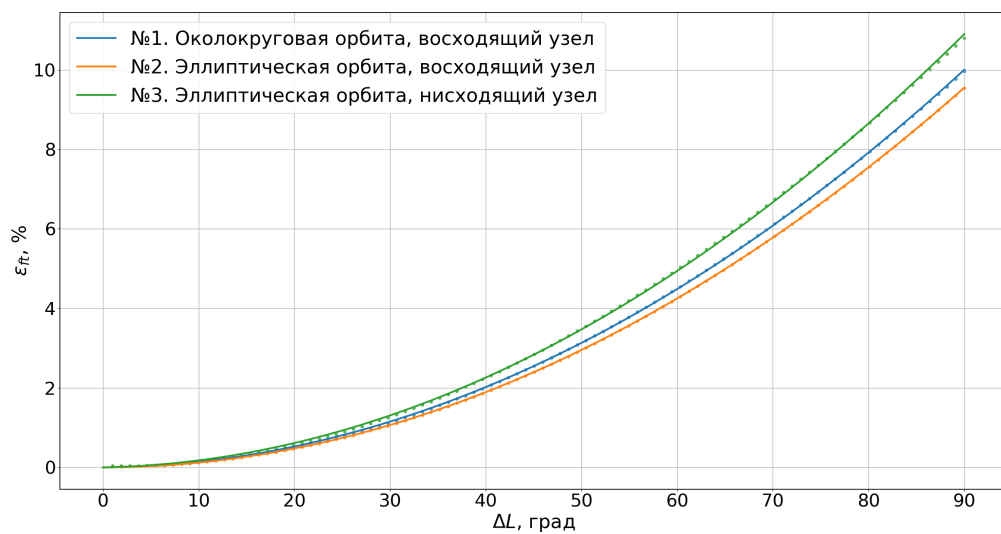
Результаты численного тестирования представлены на графиках 3а — 3с. Коэффициенты аппроксимации для соответствующих случаев, а также значения ΔL^* представлены в таблицах 4 — 6.



(а) Трансверсальный манёвр



(б) Радиальный манёвр



(в) Нормальный манёвр

Рис. 3: Относительная ошибка ε_{ft}

Таблица 4: Коэффициенты аппроксимации для трансверсальных манёвров

№	$C_B/24$	C_λ	$\Delta L^*, ^\circ$
1	0.00170737	0.529069	$\gg 90$
2	0.00501837	0.451351	$\gg 90$
3	-0.00385977	0.615204	не определяется

Таблица 5: Коэффициенты аппроксимации для радиальных манёвров

№	$C_B/24$	C_λ	$\Delta L^*, ^\circ$
1	0.0178069	0.00053966	1.74
2	0.0204807	0.000383635	1.07
3	0.0182444	0.00105745	3.32

Таблица 6: Коэффициенты аппроксимации для нормальных манёвров

№	$C_B/24$	C_λ	$\Delta L^*, ^\circ$
1	0.0397881	0.00118088	1.70
2	0.0385948	0.000184798	0.27
3	0.0424068	0.00277794	3.75

Из анализа представленных результатов можно заключить, что оценка (82) корректно описывает поведение относительной ошибки ε_{ft} . Однако вклад линейного и квадратичного членов сильно отличается для разных типов манёвров. В случае трансверсального манёвра доминирует линейный член, а точка переключения режимов $\Delta L^* \gg 90^\circ$. Обратная ситуация возникает при приложении радиального и нормального манёвров: основным является вклад квадратичного слагаемого, точка переключения режимов $\Delta L^* < 4^\circ$. Кроме того, важным фактором является величина ошибки. Радиальный и нормальный манёвры дают более чем на порядок меньшие ошибки по сравнению с трансверсальным манёвром. Это связано с тем, что радиальный и нормальный манёвры слабо влияют на изменение большой полуоси и соответствующее изменение среднего движения. А именно этот фактор отвечает за линейный тренд.

6 Тестирование

7 Заключение

Приложение А. Аналитические выражения для матрицы B

В настоящем приложении приведены аналитические выражения для матрицы B , а также её первой и второй производных по истинной долготе L , используемых в вычислении производных матрицы манёвра. Матрицу B представим по столбцам:

$$B = [B_1 \quad B_2 \quad B_3],$$

$$B_1 = \begin{bmatrix} \frac{2a^2}{\sqrt{\mu P}}(k \sin L - h \cos L) \\ -\sqrt{\frac{P}{\mu}} \cos L \\ \sqrt{\frac{P}{\mu}} \sin L \\ 0 \\ 0 \\ -\frac{r}{\sqrt{\mu P}}(bw(h \sin L + k \cos L) + 2\sqrt{\frac{P}{a}}) \end{bmatrix},$$

$$B_2 = \begin{bmatrix} \frac{2a^2}{\sqrt{\mu P}}w \\ \sqrt{\frac{P}{\mu}} \frac{h+(w+1) \sin L}{w} \\ \sqrt{\frac{P}{\mu}} \frac{k+(w+1) \cos L}{w} \\ 0 \\ 0 \\ \frac{r}{\sqrt{\mu P}}b(w+1)(k \sin L - h \cos L) \end{bmatrix}, \quad B_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ \sqrt{\frac{P}{\mu}} \frac{kI}{w}(q \sin L - Ip \cos L) \\ -\sqrt{\frac{P}{\mu}} \frac{hI}{w}(q \sin L - Ip \cos L) \\ \sqrt{\frac{P}{\mu}} \frac{(1+p^2+q^2) \sin L}{2w} \\ \sqrt{\frac{P}{\mu}} \frac{(1+p^2+q^2)I \cos L}{2w} \\ \frac{r}{\sqrt{\mu P}}(Iq \sin L - p \cos L) \end{bmatrix}.$$

где $w = 1 + h \sin L + k \cos L$.

Аналогичным образом представим первую производную матрицы B по истинной долготе L :

$$\frac{dB}{dL} = \begin{bmatrix} \frac{dB_1}{dL} & \frac{dB_2}{dL} & \frac{dB_3}{dL} \end{bmatrix},$$

$$\frac{dB_1}{dL} = \begin{bmatrix} \frac{2a^2}{\sqrt{\mu P}}(k \cos L + h \sin L) \\ \sqrt{\frac{P}{\mu}} \sin L \\ \sqrt{\frac{P}{\mu}} \cos L \\ 0 \\ 0 \\ -\frac{r}{\sqrt{\mu P}}[wb(h \cos L - k \sin L) - \frac{2}{w} \frac{dw}{dL} \sqrt{\frac{P}{a}}] \end{bmatrix},$$

$$\frac{dB_2}{dL} = \begin{bmatrix} \frac{2a^2}{\sqrt{\mu P}} \frac{dw}{dL} \\ \sqrt{\frac{P}{\mu}} \left[\frac{(w+1) \cos L}{w} - \frac{h + \sin L}{w^2} \frac{dw}{dL} \right] \\ -\sqrt{\frac{P}{\mu}} \left[\frac{(w+1) \sin L}{w} + \frac{k + \cos L}{w^2} \frac{dw}{dL} \right] \\ 0 \\ 0 \\ \frac{r}{\sqrt{\mu P}}[b(w+1)(k \cos L + h \sin L) - \frac{b}{w} \frac{dw}{dL}(k \sin L - h \cos L)] \end{bmatrix},$$

$$\frac{dB_3}{dL} = \begin{bmatrix} 0 \\ \sqrt{\frac{P}{\mu}} \frac{kI}{w^2} [(q \cos L + Ip \sin L)w - (q \sin L - Ip \cos L) \frac{dw}{dL}] \\ -\sqrt{\frac{P}{\mu}} \frac{hI}{w^2} [(q \cos L + Ip \sin L)w - (q \sin L - Ip \cos L) \frac{dw}{dL}] \\ \sqrt{\frac{P}{\mu}} \frac{1+p^2+q^2}{2} \left[\frac{\cos L}{w} - \frac{\sin L}{w^2} \frac{dw}{dL} \right] \\ -\sqrt{\frac{P}{\mu}} \frac{1+p^2+q^2}{2} I \left[\frac{\sin L}{w} + \frac{\cos L}{w^2} \frac{dw}{dL} \right] \\ \frac{r}{\sqrt{\mu P}} [(Iq \cos L + p \sin L) - \frac{1}{w} \frac{dw}{dL} (Iq \sin L - p \cos L)] \end{bmatrix},$$

где $\frac{dw}{dL} = h \cos L - k \sin L$.

Вторая производная матрицы B по истинной долготе L :

$$\begin{aligned} \frac{d^2 B}{dL^2} &= \begin{bmatrix} \frac{d^2 B_1}{dL^2} & \frac{d^2 B_2}{dL^2} & \frac{d^2 B_3}{dL^2} \end{bmatrix}, \\ \frac{d^2 B_1}{dL^2} &= \begin{bmatrix} \frac{2a^2}{\sqrt{\mu P}} (-k \sin L + h \cos L) \\ \sqrt{\frac{P}{\mu}} \cos L \\ -\sqrt{\frac{P}{\mu}} \sin L \\ 0 \\ 0 \\ -\frac{r}{\sqrt{\mu P}} \left[-wb(h \sin L + k \cos L) + \frac{2}{w} \sqrt{\frac{P}{a}} \left(\frac{2}{w} \left(\frac{dw}{dL} \right)^2 - \frac{d^2 w}{dL^2} \right) \right] \end{bmatrix}, \\ \frac{d^2 B_2}{dL^2} &= \begin{bmatrix} \frac{2a^2}{\sqrt{\mu P}} \frac{d^2 w}{dL^2} \\ -\sqrt{\frac{P}{\mu}} \left[\frac{(w+1) \sin L}{w} + 2 \frac{\cos L}{w^2} \frac{dw}{dL} - 2 \frac{h+\sin L}{w^3} \left(\frac{dw}{dL} \right)^2 + \frac{h+\sin L}{w^2} \frac{d^2 w}{dL^2} \right] \\ -\sqrt{\frac{P}{\mu}} \left[\frac{(w+1) \cos L}{w} - 2 \frac{\sin L}{w^2} \frac{dw}{dL} - 2 \frac{k+\cos L}{w^3} \left(\frac{dw}{dL} \right)^2 + \frac{k+\cos L}{w^2} \frac{d^2 w}{dL^2} \right] \\ 0 \\ 0 \\ -\frac{r}{\sqrt{\mu P}} b \left[\left(1 + w + \frac{1}{w} \frac{d^2 w}{dL^2} - \frac{2}{w} \left(\frac{dw}{dL} \right)^2 \right) (k \sin L - h \cos L) + \frac{2}{w} \frac{dw}{dL} (k \cos L + h \sin L) \right] \end{bmatrix}, \\ \frac{d^2 B_3}{dL^2} &= \begin{bmatrix} 0 \\ \sqrt{\frac{P}{\mu}} \frac{kI}{w^2} \left[\left(-w - \frac{d^2 w}{dL^2} + \frac{2}{w} \left(\frac{dw}{dL} \right)^2 \right) (q \sin L - Ip \cos L) - 2 \frac{dw}{dL} (q \cos L + Ip \sin L) \right] \\ -\sqrt{\frac{P}{\mu}} \frac{hI}{w^2} \left[\left(-w - \frac{d^2 w}{dL^2} + \frac{2}{w} \left(\frac{dw}{dL} \right)^2 \right) (q \sin L - Ip \cos L) - 2 \frac{dw}{dL} (q \cos L + Ip \sin L) \right] \\ \sqrt{\frac{P}{\mu}} \frac{1+p^2+q^2}{2} \left[-\frac{\sin L}{w} - 2 \frac{\cos L}{w^2} \frac{dw}{dL} + 2 \frac{\sin L}{w^3} \left(\frac{dw}{dL} \right)^2 - \frac{\sin L}{w^2} \frac{d^2 w}{dL^2} \right] \\ -\sqrt{\frac{P}{\mu}} \frac{1+p^2+q^2}{2} I \left[\frac{\cos L}{w} - 2 \frac{\sin L}{w^2} \frac{dw}{dL} - 2 \frac{\cos L}{w^3} \left(\frac{dw}{dL} \right)^2 + \frac{\cos L}{w^2} \frac{d^2 w}{dL^2} \right] \\ -\frac{r}{\sqrt{\mu P}} \left[\left(1 + \frac{1}{w} \frac{d^2 w}{dL^2} - \frac{2}{w^2} \left(\frac{dw}{dL} \right)^2 \right) (Iq \sin L - p \cos L) + \frac{2}{w} \frac{dw}{dL} (Iq \cos L + p \sin L) \right] \end{bmatrix}, \end{aligned}$$

где $\frac{d^2 w}{dL^2} = -h \sin L - k \cos L$.

Приложение Б

В настоящем приложении приведены аналитические выражения для матрицы $B_{\text{ft}}(L_1, L_2)$. При её построении все орбитальные элементы, кроме истинной долготы L , считаются фиксированными в центральной точке манёвра $L_c = (L_1 + L_2)/2$. Матрица представляется в виде суммы двух слагаемых:

$$B_{\text{ft}} = B_{\text{ft}}^{(1)} + B_{\text{ft}}^{(2)},$$

где

$$B_{\text{ft}}^{(1)} = \begin{bmatrix} B_{\text{ft}, 1}^{(1)} & B_{\text{ft}, 2}^{(1)} & B_{\text{ft}, 3}^{(1)} \end{bmatrix}, \quad B_{\text{ft}}^{(2)} = \begin{bmatrix} B_{\text{ft}, 1}^{(2)} & B_{\text{ft}, 2}^{(2)} & B_{\text{ft}, 3}^{(2)} \end{bmatrix}.$$

Представим матрицу $B_{\text{ft}}^{(1)}$ по столбцам:

$$B_{\text{ft}, 1}^{(1)} = \begin{bmatrix} \frac{2a^2}{\sqrt{\mu P}} \left[\frac{1}{w(L)} \right]_{L_1}^{L_2} \\ -\sqrt{\frac{P}{\mu}} \left\{ \left[\frac{\sin L}{w(L)} \right]_{L_1}^{L_2} - \frac{2k}{\eta^3} [\Phi(L)]_{L_1}^{L_2} + \frac{k}{(1-k)\eta^2} [\Psi(L)]_{L_1}^{L_2} \right\} \\ \sqrt{\frac{P}{\mu}} \left\{ -\left[\frac{\cos L}{w(L)} \right]_{L_1}^{L_2} - \frac{2h}{\eta^3} [\Phi(L)]_{L_1}^{L_2} + \frac{h}{(1-k)\eta^2} [\Psi(L)]_{L_1}^{L_2} \right\} \\ 0 \\ 0 \\ \varkappa \end{bmatrix},$$

$$\varkappa = -\sqrt{\frac{P}{\mu}} b \left\{ -\frac{2e^2}{\eta^3} [\Phi(L)]_{L_1}^{L_2} + \frac{1}{(1-k)\eta^2} [\Psi(L)]_{L_1}^{L_2} \right\} -$$

$$-2\sqrt{\frac{P}{\mu}} \sqrt{\frac{P}{a}} \left\{ \frac{1}{2\eta^2} \left[\frac{\tau(L)}{w(L)^2} \right]_{L_1}^{L_2} + \frac{2+e^2}{\eta^5} [\Phi(L)]_{L_1}^{L_2} - \frac{3}{2(1-k)\eta^4} [\Psi(L)]_{L_1}^{L_2} \right\},$$

$$B_{\text{ft}, 2}^{(1)} = \begin{bmatrix} \frac{2a^2}{\sqrt{\mu P}} \frac{2}{\eta} [\Phi(L)]_{L_1}^{L_2} \\ \sqrt{\frac{P}{\mu}} \left\{ -\frac{3}{2} \left[\frac{\cos L}{w(L)} \right]_{L_1}^{L_2} - \frac{1}{2} \left[\frac{\cos L}{w(L)^2} \right]_{L_1}^{L_2} - \frac{3h}{\eta^3} [\Phi(L)]_{L_1}^{L_2} + \frac{3h}{2(1-k)\eta^2} [\Psi(L)]_{L_1}^{L_2} \right\} \\ \sqrt{\frac{P}{\mu}} \left\{ \frac{3}{2} \left[\frac{\sin L}{w(L)} \right]_{L_1}^{L_2} + \frac{1}{2} \left[\frac{\sin L}{w(L)^2} \right]_{L_1}^{L_2} - \frac{3k}{\eta^3} [\Phi(L)]_{L_1}^{L_2} + \frac{3k}{2(1-k)\eta^2} [\Psi(L)]_{L_1}^{L_2} \right\} \\ 0 \\ 0 \\ \sqrt{\frac{P}{\mu}} b \left\{ \left[\frac{1}{w(L)} \right]_{L_1}^{L_2} + \frac{1}{2} \left[\frac{1}{w(L)^2} \right]_{L_1}^{L_2} \right\} \end{bmatrix},$$

$$B_{\text{ft}, 3}^{(1)} = \sqrt{\frac{P}{\mu}} \begin{bmatrix} 0 \\ kI\xi \\ -hI\xi \\ \frac{1+p^2+q^2}{2}\theta \\ \frac{1+p^2+q^2}{2}I\zeta \\ I\xi \end{bmatrix},$$

$$\xi = -\frac{1}{2} \left[\frac{\sigma(L)}{w(L)^2} \right]_{L_1}^{L_2} - \frac{q}{2} \left[\frac{\cos L}{w(L)} \right]_{L_1}^{L_2} - \frac{Ip}{2} \left[\frac{\sin L}{w(L)} \right]_{L_1}^{L_2} +$$

$$+ \frac{\rho}{2\eta^2} \left[\frac{\tau(L)}{w(L)^2} \right]_{L_1}^{L_2} + \frac{3\rho}{\eta^5} [\Phi(L)]_{L_1}^{L_2} - \frac{\rho(4-e^2)}{2(1-k)\eta^4} [\Psi(L)]_{L_1}^{L_2},$$

$$\theta = -\frac{1}{2} \left[\frac{\cos L}{w(L)} \right]_{L_1}^{L_2} - \frac{1}{2} \left[\frac{\cos L}{w(L)^2} \right]_{L_1}^{L_2} - \frac{h}{2\eta^2} \left[\frac{\tau(L)}{w(L)^2} \right]_{L_1}^{L_2} - \frac{3h}{\eta^5} [\Phi(L)]_{L_1}^{L_2} + \frac{h(4-e^2)}{2(1-k)\eta^4} [\Psi(L)]_{L_1}^{L_2},$$

$$\zeta = \frac{1}{2} \left[\frac{\sin L}{w(L)} \right]_{L_1}^{L_2} + \frac{1}{2} \left[\frac{\sin L}{w(L)^2} \right]_{L_1}^{L_2} - \frac{k}{2\eta^2} \left[\frac{\tau(L)}{w(L)^2} \right]_{L_1}^{L_2} - \frac{3k}{\eta^5} [\Phi(L)]_{L_1}^{L_2} + \frac{k(4-e^2)}{2(1-k)\eta^4} [\Psi(L)]_{L_1}^{L_2}.$$

Аналогично представим матрицу $B_{\text{ft}}^{(2)}$:

$$B_{\text{ft}, 1}^{(2)} = \begin{bmatrix} \mathbf{0}_{5 \times 1} \\ -\frac{3a\eta^3}{\sqrt{\mu P}} \left\{ \frac{1}{2\eta^2} \left[\frac{\tau(L)}{w(L)^2} \right]_{L_1}^{L_2} + \frac{2+e^2}{\eta^5} [\Phi(L)]_{L_1}^{L_2} - \frac{3}{2(1-k)\eta^4} [\Psi(L)]_{L_1}^{L_2} - \frac{1}{w(L_1)\eta^3} [\lambda(L)]_{L_1}^{L_2} \right\} \end{bmatrix},$$

$$B_{\text{ft}, 2}^{(2)} = \begin{bmatrix} \mathbf{0}_{5 \times 1} \\ \varphi \end{bmatrix}, \quad B_{\text{ft}, 3}^{(2)} = \mathbf{0}_{6 \times 1},$$

$$\begin{aligned} \varphi = & -\frac{6a\eta^2}{\sqrt{\mu P}} \left\{ \frac{1}{\eta^3} [\Phi(L)^2]_{L_1}^{L_2} - \frac{1}{(1-k)\eta^2} [\Phi(L)\Psi(L)]_{L_1}^{L_2} - \right. \\ & - \frac{1}{2(1-k)\eta} \left((k-e^2) \left[\frac{\cos L}{w(L)} \right]_{L_1}^{L_2} + h \left[\frac{\sin L}{w(L)} \right]_{L_1}^{L_2} \right) - \\ & \left. - \frac{h}{(1-k)\eta^2} [\Phi(L)]_{L_1}^{L_2} + \frac{h}{2(1-k)^2\eta} [\Psi(L)]_{L_1}^{L_2} - \frac{\Phi(L_1)}{\eta^3} [\lambda(L)]_{L_1}^{L_2} \right\}, \end{aligned}$$

где

$$e = \sqrt{h^2 + k^2}, \quad \eta = \sqrt{1 - e^2}, \quad P = a(1 - e^2), \quad b = \frac{1}{1 + \eta},$$

$$\rho = -qh + Ipk, \quad \sigma(L) = q \cos L + Ip \sin L, \quad \tau(L) = h \cos L - k \sin L,$$

$$\Phi(L) = \arctan \left(\frac{(1-k) \tan \left(\frac{L}{2} \right) + h}{\eta} \right), \quad \Psi(L) = \frac{(k-e^2) \sin L - h(1 + \cos L)}{w(L)}.$$

Список литературы

- [1] Semianalytic satellite theory / Donald A Danielson, Christopher Patrick Sagovac, Beny Neta, Leo W Early. — 1995.
- [2] *Vallado, David A.* Fundamentals of astrodynamics and applications / David A Vallado. — Springer Science & Business Media, 2001. — Vol. 12.
- [3] *Авдюшев, Виктор Анатольевич.* Численное моделирование орбит небесных тел / Виктор Анатольевич Авдюшев et al. — 2015.
- [4] Анализ влияния различных возмущающих факторов на высокоточный прогноз орбит космических аппаратов / ЮГ Марков, МВ Михайлов, ВВ Перепёлкин et al. // *Космические исследования*. — 2016. — Vol. 54, no. 2. — Pp. 164–172.
- [5] *Petit, G.* The 2010 reference edition of the IERS conventions / G Petit, B Luzum // Reference frames for applications in geosciences. — Springer, 2012. — Pp. 57–61.
- [6] The development and evaluation of the Earth Gravitational Model 2008 (EGM2008) / Nikolaos K Pavlis, Simon A Holmes, Steve C Kenyon, John K Factor // *Journal of geophysical research: solid earth*. — 2012. — Vol. 117, no. B4.
- [7] The JB2006 empirical thermospheric density model / Bruce R Bowman, W Kent Tobiska, Frank A Marcos, Cesar Valladares // *Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics*. — 2008. — Vol. 70, no. 5. — Pp. 774–793.
- [8] A new empirical thermospheric density model JB2008 using new solar and geomagnetic indices / Bruce Bowman, W Kent Tobiska, Frank Marcos et al. // AIAA/AAS astrodynamics specialist conference and exhibit. — 2008. — P. 6438.
- [9] NRLMSISE-00 empirical model of the atmosphere: Statistical comparisons and scientific issues / JM Picone, AE Hedin, D Pj Drob, AC Aikin // *Journal of Geophysical Research: Space Physics*. — 2002. — Vol. 107, no. A12. — Pp. SIA–15.
- [10] ГОСТ Р 25645.166-2004. Атмосфера Земли верхняя. Модель плотности для баллистического обеспечения полетов искусственных спутников Земли. — 2004. — Введен в действие 01.01.2005.
- [11] The planetary and lunar ephemerides DE430 and DE431 / William M Folkner, James G Williams, Dale H Boggs et al. // *Interplanetary network progress report*. — 2014. — Vol. 196, no. 1. — Pp. 42–196.
- [12] Applications of second-order cone programming / Miguel Sousa Lobo, Lieven Vandenbergh, Stephen Boyd, Hervé Lebret // *Linear algebra and its applications*. — 1998. — Vol. 284, no. 1-3. — Pp. 193–228.
- [13] *Bochkanov, Sergey.* ALGLIB: Numerical Analysis Library. — <https://www.alglib.net/>. — Electronic resource. Accessed: 2026-05-15.
- [14] *Morante, David.* A survey on low-thrust trajectory optimization approaches / David Morante, Manuel Sanjurjo Rivo, Manuel Soler // *Aerospace*. — 2021. — Vol. 8, no. 3. — P. 88.
- [15] Finite-burn linear targeting algorithm for autonomous path planning and guidance / SK Scarritt, BG Marchand, Aaron J Brown et al. // *Journal of Guidance, Control, and Dynamics*. — 2012. — Vol. 35, no. 5. — Pp. 1605–1615.